Ответы на вопросы к экзамену по дисциплине "ХУЛОИС"

Авторы:
Володимир
Chepetao (Юля)
@ilyalincoln
Наташка
Димоооооооон

Декабрь 2022 г.

Содержание

1 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний. Алфавит и грамматика языка исчисления высказываний. Сложные и атомарные формулы, подформулы в языке исчисления высказываний. 5

2 Аксиоматики (системы аксиом) исчисления высказываний. Правило подстановки. Аксиомы и аксиомные схемы исчисления высказываний. Логические связки исчисления высказываний и их свойства. Избыточные системы аксиом исчисления высказываний. 6

3 Отношение выводимости ($\vdash$) в исчислении высказываний. Свойства отношения выводимости в классических исчислениях. 8

4 Метатеоремы и правила вывода исчисления высказываний и их применение. 9

5 Понятие формального вывода формулы в исчислении высказываний. Гипотезы и теоремы в исчислении высказываний, примеры. 10

6 Логика высказываний, исчисление высказываний и алгебра логики высказываний. Семантика языка логики высказываний и интерпретации формул языка логики высказываний. Истинностные функции и операции алгебры логики высказываний. 12

7 Семантическая классификация логических формул. Общезначимость, нейтральность, противоречивость. Отношение равносильности формул. 13

8 Связь тождественно-истинных высказываний и теорем исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний. 14

9 Правило введения отрицания. (Справедливость метода доказательства от противного в исчислении высказываний). 15

10 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) предикатов. Алфавит языка исчисления предикатов. Грамматика языка исчисления предикатов первого порядка. Открытые и замкнутые формулы в языке исчисления предикатов, термы. 16

11 Предикат. Модельная семантика языка логики предикатов первого порядка и интерпретации формул языка логики предикатов первого порядка. Модель предметной области как алгебраическая система. 18

12 Квантификация переменных в логических формулах. Семантика кванторов. Законы преобразования кванторных формул. 21

13 Нормальные формы логических формул: КНФ, ДНФ. Предварённая нормальная форма. Сколемовская стандартная форма. 22

14 Исчисление предикатов первого порядка. Аксиоматика. 23

15 Исчисление предикатов первого порядка. Правило экзистенциальной конкретизации. 24

16 Исчисление предикатов первого порядка. Правило универсального обобщения. 25

17 Исчисление предикатов первого порядка. Правило Бернайса. 26

18 Категоричность, α-категоричность, непротиворечивость и полнота формальных теорий. Эрбранова модель. 27

19 Теорема о доказуемых формулах исчисления предикатов. Теорема об общезначимых предикатных формулах (Теорема Гёделя). 28

20 Метатеорема дедукции в исчислении высказываний и исчислении предикатов первого порядка. 29

21 Двойственность кванторов общности и существования, доказательство. 31

22 Формальное доказательство переименования связанных переменных. 32

23 Правило резолюций. Хорновские дизъюнкты. Минимальная модель. 33

24 Унификация. Унифицирующая подстановка, унификатор. Наибольший общий унификатор. 34

25 Прикладные исчисления предикатов и их отличие от чистого исчисления предикатов и теорий второго порядка и выше. 36

26 Исчисление с равенством. Язык, аксиоматика, правила вывода, свойства отношения равенства. 38

27 Исчисления частичного и линейного порядка. Язык, аксиоматика, правила, теоремы. 40

28 Исчисление строгого и нестрогого порядка. Язык, аксиоматика, правила, теоремы. 41

29 Исчисление арифметики. Язык, аксиоматика, правила, теоремы. 42

30 Теория алгоритмов. Понятие задачи. Классы задач. Понятие кодировки задачи. Понятие неизбыточной кодировки задачи. 43

31 Теория алгоритмов. Понятие примитивно-рекурсивной функции. 45

32 Теория алгоритмов. Понятие рекурсивной функции. 46

33 Теория алгоритмов. Детерминированная машина Тьюринга. Программа машины Тьюринга. 48

34 Теория алгоритмов. Понятие алгоритма, свойства. Разрешимость задач, функций, предикатов и теорий. Тезис Чёрча-Тьюринга. 50

35 Теория алгоритмов. Существование невычислимых функций. Неразрешимость проблема остановки (предиката $\exists x T(a, a, x)$). 52

36 Теорема Чёрча о неразрешимости классического исчисления арифметики. 53

37 Теорема Гёделя о неполноте непротиворечивого классического исчисления арифметики. 54

38 Теория сложности. Недетерминированная машина Тьюринга. Программа недетерминированной машины Тьюринга. 56

39 Теория сложности. Класс недетерминировано полиномиально разрешимых классов задач (NP). Классы NP-трудных, NP-полных классов задач. Проверка на принадлежность к классу NP-полных. 58

40 Теория сложности. Класс детерминировано полиномиально разрешимых классов задач (P). Класс экспоненциально разрешимых классов задач, дополнения классов классов задач (P, NP и др.), соотношения между классами. Понятие хорошо характеризованного класса задач. 60

41 Язык и аксиоматика исчисления секвенций. 61

42 Аксиоматический подход к формализации математики. Аксиоматика Цермело. 62

43 Модальные логики. Язык, операторы, семантика и двойственность модальных операторов. 63

44 Общезначимость формул модальной логики в модели, общезначимость – в структуре, общезначимость. 64

45 Схема аксиом дистрибутивности. Модальное правило вывода. Модальная система. 65

46 Схема аксиом знания. Модальная система. Общезначимость в структурах. 66

47 Схема позитивной интроспекции. Модальная система. Общезначимость в структурах. 67

48 Схема негативной интроспекции. Модальная система. Общезначимость в структурах. 68

49 Временная логика с ветвящимся временем. Свойства темпорального отношения. Семантическая интерпретация операторов временной логики с ветвящимся временем и для описания семантики возможных миров. 69

50 Временная логика с ветвящимся временем. Аксиоматика. 71

51 Интервальная временная логика. Базовые отношения интервальной временной логики. 72

52 Аксиоматика темпоральных отношений интервальной временной логики. 74

53 Аксиомы однородности и дискретной вариативности в интервальной временной логике. Теоремы. 75

54 Язык логики CTL^* 76

55 Семантическая связь модальных и многозначных логик. Таблицы истинности логических функций для трёхзначной и четырёхзначной логики. 78

56 Нечёткое множество, алгебра нечётких множеств. 79

57 Ядро и носитель нечёткого множества. Нормальное нечёткое множество, выпуклое нечёткое множество. 81

58 Меры нечёткости для нечётких множеств. Задачи и методы фуззификации и дефуззификации. 82

59 Нечёткое отношение. Свойства бинарных нечётких отношений. 85

60 Нечёткие логические функции и алгебраические операции нечёткой логики. Семантическое различие нечётких логических функций и операций над нечёткими множествами. 87

61 Нечёткие предикаты. Темпоральная семантика нечётких предикатов. 88

62 Понятие треугольной нормы, параметрическое выражения для треугольных норм. Виды треугольных норм. 89

63 Прямой нечёткий логический вывод на основе нечёткой импликации. Виды нечётких импликаций. 90

64 Прямой нечёткий вывод на основе композиции отношений. Меры необходимости и возможности. Нечёткие предикаты и множества высших порядков. 92

65 Задача обратного нечёткого логического вывода. 93

66 Немонотонный, ограниченный монотонный и монотонный вывод. Семантика, свойства. 94

67 Логики умолчаний. Правила вывода. Понятие расширения. Альтернативные расширения. 95

68 Логики умолчаний. Понятие нормальной и полунормальной теории. Понятия вывода и доказательства. 97

69 Немонотонные логики Мак-Дермотта. Правила вывода, теоремы. 99

70 Конструктивизм, аксиоматика интуиционистских формальных теорий. 100

71 Представление логических формул, темпоральных и нечётких знаний в виде однородных семантических сетей. 101

72 Это ОСНОВА, БАЗИС 102

1 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний. Алфавит и грамматика языка исчисления высказываний. Сложные и атомарные формулы, подформулы в языке исчисления высказываний.

1.1 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний

Формальная аксиоматическая теория – это теория математических объектов, включающая в себя исследование аксиоматических систем и понятий, таких как модели, предикаты, логика и связь.

Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний – это язык, используемый для выражения логических высказываний в виде математических уравнений и формул. Обычно он состоит из символов и обозначений, таких как связки, квантификаторы и переменные, для представления логических понятий. Язык используется для выражения логических отношений между высказываниями и может использоваться для решения математических задач или для доказательства математических теорем.

1.2 Алфавит и грамматика языка исчисления высказываний

Язык формальной теории задается *алфавитом* и *грамматикой*. Формальный язык отличается от естественного тем, что он явно и строго описывается правилами, едиными для всех пользователей языка. Под формальным языком обычно понимается множество текстов этого языка. В большинстве случаев не перечисляют тексты, а задают **алфавит языка** (множество допустимых символов языка) и **грамматику языка** (множество правил, по которым из множества символов алфавита составляются тексты языка).

1.3 Сложные и атомарные формулы, подформулы в языке исчисления высказываний

Для описания грамматики языка используется метаязык.

Метаязык — это любой естественный или искусственный язык (язык «второго уровня»), на котором описывается другой язык (язык «первого уровня»).

Алфавит этого языка содержит классы метасимволов. Формальные языки могут быть линейные и графовые. Линейные языки состоят из строк (конечная последовательность символов из этого алфавита), то есть **линейный язык** – это множество строк, все остальные будут называться графовыми. Одни строки могут являться подстроками других. Если для любого элемента одной строки объединение всех пересечений одноэлементного множества этого элемента с элементами другой строки не равно пустому множеству, то первая строка является подстрокой второй строки.

Подстрока другой строки называется **подформулой** тогда, и только тогда, когда обе строки являются формулами.

Формулы бывают *сложными* и *атомарными*.

Атомарная формула – это формула, которая не содержит логических связок и не является логической константой.

Сложная формула содержит логические связки. В логике **логическими связками** называют действия, вследствие которых порождаются новые понятия, возможно с использованием уже существующих. В качестве основных обычно называют конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, отрицание, эквивалентность.

2 Аксиоматики (системы аксиом) исчисления высказываний. Правило подстановки. Аксиомы и аксиомные схемы исчисления высказываний. Логические связки исчисления высказываний и их свойства. Избыточные системы аксиом исчисления высказываний.

2.1 Аксиоматики (системы аксиом) исчисления высказываний

Формальные системы (ФС) – это совокупность чисто абстрактных объектов, не связанных с внешним миром, в котором представлены правила оперирования множеством символов в строго синтаксической трактовке без учета смыслового содержания, т.е. семантики.

Формальная система задается:

- Наличие конечного алфавита (словарь);
- Правило построений формул;
- Должно быть задано конечное число аксиом;
- Правила вывода (позволяют выводить теоремы из аксиом или других теорем).

Аксиоматика исчисления высказываний – это система, используемая для описания и решения задач логического исследования. Он основан на использовании аксиом, которые являются основными положениями или правилами, используемыми для формирования более сложных утверждений.
Обычно используемые аксиомы в исчислении высказываний включают:

- закон исключенного третьего $(((A \vee \neg A)) = T)$;
- закон противоречия $(((A \wedge \neg A)) = \perp)$;
- коммутативный закон $((A \wedge B) = (B \wedge A))$;
- ассоциативный закон $((A \wedge (B \wedge C)) = ((A \wedge B) \wedge C))$;
- распределительный закон $((A \wedge (B \vee C)) = ((A \wedge B) \vee (A \wedge C)))$;
- закон двойного отрицания $((\neg(\neg A)) = A)$.

Эти аксиомы можно использовать в комбинации для формирования более сложных предложений.

2.2 Правило подстановки

Правило подстановки – это правило в логике высказываний, которое гласит, что если два выражения логически эквивалентны, то одно может быть заменено другим в любом утверждении без изменения значения истинности утверждения. Например, выражения $A \vee B$ и $B \vee A$ логически эквивалентны, поэтому одно можно заменить другим без изменения значения истинности утверждения. Это потому, что утверждение $(A \vee B) \wedge (B \vee A)$ всегда истинно, независимо от значений истинности A и B.

2.3 Аксиомы и аксиомные схемы исчисления высказываний

Аксиомы и схемы аксиом для исчисления высказываний представляют собой наборы правил, которые используются для описания и решения проблем в логике высказываний.

Аксиома – это утверждение, которое считается истинным и не требует доказательства. Она считается отправной точкой для рассуждений и используется для доказательства других утверждений.

С помощью аксиомных схем задаются аксиомы. Отличие аксиомной схемы от аксиомы в том, что аксиомная схема записывается на некотором метаязыке, формулы которого содержат метапеременные. Q

2.4 Логические связки исчисления высказываний и их свойства

Исчисление высказываний содержит пять основных логических связок, каждая из которых обладает специфическими свойствами.
Логические связки:

- отрицание ($\neg$),
- конъюнкция ($\wedge$),
- дизъюнкция ($\vee$),
- импликация ($\rightarrow$)
- эквиваленция ($\sim$).

Отрицание ($\neg$) — это унарный оператор, который меняет значение истинности утверждения на противоположное.
Конъюнкция ($\wedge$) — это бинарный оператор, который возвращает истину тогда и только тогда, когда истинны оба утверждения.
Дизъюнкция ($\vee$) — это бинарный оператор, который возвращает истину, если верно одно из утверждений.
Импликация ($\rightarrow$) — это бинарный оператор, который возвращает истину, если первое утверждение ложно или если второе утверждение истинно.
Эквиваленция ($\sim$) — это бинарный оператор, который возвращает истину, если оба утверждения имеют одинаковое значение истинности.

2.5 Избыточные системы аксиом исчисления высказываний

Избыточные системы аксиом исчисления высказываний представляют собой наборы аксиом и схем аксиом, которые можно использовать для описания и решения проблем в логике высказываний. Обычно используемые избыточные системы аксиом включают систему Гёделя-Гентцена, систему Гильберта-Бернейса и систему Фреге. Каждая из этих систем включает набор аксиом и схем аксиом, которые логически эквивалентны другим системам, но отличаются по форме и структуре. Например, система Гёделя-Гентцена включает набор из девяти схем аксиом, а система Гильберта-Берне включает набор из десяти схем аксиом. Система Фреге включает набор из пяти схем аксиом.

3 Отношение выводимости ($\vdash$) в исчислении высказываний. Свойства отношения выводимости в классических исчислениях.

3.1 Отношение выводимости ($\vdash$) в исчислении высказываний

Исчисление – формальная система, предназначенная для выявления корректности рассуждения на основе оперирования только синтаксическими отношениями между знаками. Доказательство в исчисления выполняется только средствами формального языка, без интерпретаций знаков.

В исчислении высказываний **отношение выводимости** ($\vdash$) – это бинарное отношение между двумя формулами, где говорят, что одна формула выводима из другой. Другими словами, **отношение выводимости** ($\vdash$) – это форма логической импликации, которую можно использовать для определения того, следует ли логически одна формула из другой. Отношение выводимости ($\vdash$) можно использовать для доказательства теорем в исчислении высказываний путем построения последовательности формул, ведущей от заданных аксиом к желаемому заключению.

Формула B является выводимой из формулы A: $A \vdash B$.

3.2 Свойства отношения выводимости в классических исчислениях

В классическом исчислении отношение выводимости является *транзитивным*, *рефлексивным*, *симметричным* и монотонным отношением.

4 Метатеоремы и правила вывода исчисления высказываний и их применение.

Метатеоремы и правила вывода в исчислении высказываний используются для доказательства теорем об истинности утверждений. Эти правила обычно используются в контексте таблиц истинности, где каждому утверждению присваивается значение истинности (истина или ложь). Метатеоремы и правила вывода можно использовать для выводов об истинности утверждений, которые затем можно применять к широкому кругу проблем.

Закон исключенного третьего – это фундаментальный принцип классической логики, который гласит, что для любого предложения истинно либо это предложение, либо его отрицание. Этот закон часто называют принципом эквивалентности. Это важная часть многих логических систем, включая логику высказываний и логику первого порядка. Закон исключенного третьего является аксиомой многих классических логических систем и важен для доказательства теорем об истинности и достоверности.

Modus ponens – это правило вывода в классической логике, которое гласит, что если утверждение и его импликация истинны, то его следствие также истинно. Например, если утверждение *«Если идет дождь, то трава мокрая»* ($p \to q$) и утверждение *«Идет дождь»* (p) оба верны, то *«Трава мокрая»* (q) тоже должно быть правдой. Modus ponens используется в логике высказываний, логике первого порядка и других логических системах, чтобы делать выводы из известных фактов. Форма записи:

$((p \to q) \wedge p) \to q$

Modus tollens – это правило вывода в классической логике, где идет рассуждение от противного. Modus tollens используется в логике высказываний, логике первого порядка и других логических системах, чтобы делать выводы из известных фактов.
Форма записи:

$((p \to q) \wedge \neg q) \to \neg p$

5 Понятие формального вывода формулы в исчислении высказываний. Гипотезы и теоремы в исчислении высказываний, примеры.

Под **формальным** (логическим) **выводом** формулы β из множества посылок G понимается вектор (последовательность) логических формул, каждый i-й компонент которого является аксиомой или элементом множества G, либо – формулой, которая выводима (получена путём применения правила вывода) из множества формул, состоящего из всех таких формул и только таких формул, которые являются k-ми компонентами этого вектора, где (k<i), а формула β является последним компонентом этого вектора.

Формула β является **гипотезой** тогда и только тогда, когда предполагается, что существует формальный вывод формулы β из множества посылок, являющегося подмножеством аксиом этого исчисления. Но он еще не построен.

Формула β является **теоремой** (теоремой исчисления) тогда и только тогда, когда существует формальный вывод формулы β из множества посылок, являющегося подмножеством аксиом этого исчисления.

Пример доказательства, что формула $\vdash F \to F$ является теоремой:

Для доказательства того, что формула F $\to$ F является теоремой формализованного исчисления высказываний, нужно построить вывод (доказательство) этой формулы из аксиом. Таким выводом является, например, следующая последовательность формул:

(1): (F $\to$ ((F $\to$ F) $\to$ F)) $\to$ ((F $\to$ (F $\to$ F)) $\to$ (F $\to$ F));

(2): F $\to$ ((F $\to$ F) $\to$ F);

(3): (F $\to$ (F $\to$ F)) $\to$ (F $\to$ F);

(4): F $\to$ (F $\to$ F);

(5): F $\to$ F.

Формула (1) представляет собой аксиому (A2), в которой в качестве формул F и H взята формула F, а в качестве формулы G взята формула F $\to$ F. Формула (2) представляет собой аксиому (A1), в которой в качестве формулы G берется формула F $\to$ F. Формула (3) получена из формул (1) и (2) по правилу MP(modus ponens). Формула (4) есть аксиома (A1). Наконец, формула (5) получена из формул (3) и (4) по правилу modus ponens.

С учетом следующей схемы аксиом:

(A1): F $\to$ (G $\to$ F);

(A2): (F $\to$ $(G \to H)$) $\to$ $((F \to G) \to (F \to H))$;

(A3): ($\neg G \to \neg F) \to ((\neg G \to F) \to G)$;

Таким образом, доказано, что $\vdash F \to F$.

Метатеоремы:

Теорема дедукции:

$(((G \cup \{\alpha\}) \vdash \{\beta\}) \to (G \vdash \{(\alpha \to \beta)\}))$

Теорема обратная теореме дедукции:

$((G \vdash \{(\alpha \to \beta)\}) \to ((G \cup \{\alpha\}) \vdash \{\beta\}))$

Пусть $\hbar$ – отношение выводимости ($\vdash$).

	введение	удаление
$\rightarrow$	$\left(\left(\left(G \cup \{\alpha\}\right) \mathfrak{h} \{\beta\}\right) \rightarrow \left(G \mathfrak{h} \{(\alpha \rightarrow \beta)\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{\alpha, (\alpha \rightarrow \beta)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\beta\}\right)\right)$
$\wedge$	$\left(\left(G \cup \{\alpha, \beta\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\alpha \wedge \beta)\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha \wedge \beta)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\alpha\}\right)\right)$ $\left(\left(G \cup \{(\alpha \wedge \beta)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\beta\}\right)\right)$
$\vee$	$\left(\left(G \cup \{\alpha\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\alpha \vee \beta)\}\right)\right)$ $\left(\left(G \cup \{\alpha\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\beta \vee \alpha)\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha \vee \beta), (\alpha \rightarrow \gamma), (\beta \rightarrow \gamma)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\gamma\}\right)\right)$
$\neg$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha \rightarrow \beta), (\alpha \rightarrow (\neg\beta))\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\neg\alpha)\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\neg(\neg\alpha))\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\alpha\}\right)\right)$
$\sim$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \alpha)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\alpha \sim \beta)\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha \sim \beta)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\alpha \rightarrow \beta)\}\right)\right)$ $\left(\left(G \cup \{(\alpha \sim \beta)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\beta \rightarrow \alpha)\}\right)\right)$

Рефлексивность отношения выводимости.

$$(G \mathfrak{h} G)$$

Монотонность отношения выводимости.

$$\left((G \mathfrak{h} E) \rightarrow \left((G \cup F) \mathfrak{h} E\right)\right)$$

Транзитивность отношения выводимости.

$$\left(\left((G \mathfrak{h} F) \wedge (F \mathfrak{h} E)\right) \rightarrow (G \mathfrak{h} E)\right)$$

6 Логика высказываний, исчисление высказываний и алгебра логики высказываний. Семантика языка логики высказываний и интерпретации формул языка логики высказываний. Истинностные функции и операции алгебры логики высказываний.

Алгебраическая система или алгебраическая структура — множество G (носитель) с заданным на нём набором операций и отношений (сигнатура), удовлетворяющим некоторой системе аксиом. Непустое множество M, рассматриваемое вместе с интерпретацией на нем всех символов сигнатуры называется алгебраической системой сигнатуры Ω и обозначается T = (M. Ω). Множество M называют носителем алгебраической системы (M, Ω). Мощностью алгебраической системы называется мощность ее носителя.

Модель логики предикатов задаётся множеством элементов (носителем) и множеством отношений на этом множестве элементов (сигнатурой). Любое множество предикатов задаёт хотя бы одну модель. Каждая формула языка логики предикатов обозначает некоторый предикат. Интерпретацией формулы логики предикатов называется функция, которая каждой (предметной) переменной формулы ставит в соответствие её значение. По аналогии с алгеброй высказываний можно рассматривать алгебраическую систему логики предикатов, носитель которой совпадаете носителем модели, а сигнатура которой - является множеством предикатов.

Простейшая логическая формула может задавать некоторое высказывание. Высказывание – это некоторая сущность, относительно которой можно сказать, истинна она или ложна.

Предикат (n-арный) — это функция с областью значений $\{0, 1\}$, определённая на n-й декартовой степени множества M. Таким образом, каждую n-ку элементов M он характеризует либо как «истинную», либо как «ложную». Предикат можно связать с математическим отношением: если n-ка принадлежит отношению, то предикат будет возвращать на ней 1. Предикат называют тождественно-истинным и пишут: $P(x_1, ..., x_n) \equiv 1$ если на любом наборе аргументов он принимает значение 1. Предикат называют тождественно-ложным и пишут: $P(x_1, ..., x_n) \equiv 0$ если на любом наборе аргументов он принимает значение 0. Предикат называют выполнимым, если хотя бы на одном наборе аргументов он принимает значение 1.

Логические связки. В логике логическими связками называют действия, вследствие которых порождаются новые понятия, возможно с использованием уже существующих. В качестве основных обычно называют конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, отрицание.

	введение	удаление
$\rightarrow$	$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha))$	$((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)))$
$\wedge$	$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta)))$	$((\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha)$ $((\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta)$
$\vee$	$(\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta))$ $(\alpha \rightarrow (\beta \vee \alpha))$	$((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma)))$
$\neg$	$((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\neg\beta)) \rightarrow (\neg\alpha)))$	$((\neg(\neg\alpha)) \rightarrow \alpha)$
$\sim$	$((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \sim \beta)))$	$((\alpha \sim \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta))$ $((\alpha \sim \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha))$

7 Семантическая классификация логических формул. Общезначимость, нейтральность, противоречивость. Отношение равносильности формул.

Общезначимость. Формула называется общезначимой логической формулой тогда и только тогда, когда она обозначает функцию равнозначную константе 1 . Примером общезначимой формулы является формула (p → p).

p : p →p

0 : 1

1 : 0

Противоречивость. Формула называется противоречивой логической формулой тогда и только тогда, когда она обозначает функцию равнозначную константе 0 . Примером противоречивой формулы является формула $(p \sim \neg p)$.

p : $(p \sim \neg p)$

0 : 0

1 : 0

Нейтральность. Формула, не являющаяся ни общезначимой, ни противоречивой, называется нейтральной. Примером нейтральной формулы является формула $(\neg p)$.

p : $(\neg p)$

0 : 1

1 : 0

7.1 Следование и равносильность формул.

Одна формула следует из другой тогда и только тогда, когда для любой интерпретации, для которой значение обозначаемой второй формулой функции равнозначно 1, значение обозначаемой первой формулой функции также равнозначно 1. Например, формула $(P \to Q)$ следует из формулы $(P \wedge Q)$. Это записывается так $((P \wedge Q) \Rightarrow (P \to Q))$. Если формула следует из любой формулы, т. е. является общезначимой, то это записывается так: $(\Rightarrow (P \to P))$. Формула следует из формулы тогда и только тогда когда множество невыполнимо.

Две формулы равносильны тогда и только тогда, когда следуют друг из друга. Например, формулы $(\neg P \vee Q)$ и $(P \to Q)$ равносильны, так как: $((\neg P \vee Q) \Rightarrow (P \to Q))$ и $((P \to Q) \Rightarrow (\neg P \vee Q))$. Равносильность формул записывается так: $((P \to Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q))$.

8 Связь тождественно-истинных высказываний и теорем исчисления (формальной аксиоматической теории) высказываний.

Тождественно-истинные высказывания - высказывания, выражения или формулы логических исчислений, являющиеся истинными при любых значениях истинности их переменных. Таковы все законы формальной логики. Соответственно тождественно-ложные высказывания или формулы ложны при любых значениях истинности их переменных.

Теорема о корректности исчисления высказываний, всякая теорема исчисления высказываний есть тавтология (тождественно-истинное высказывание) Тавтологией в логике называется тождественно истинное высказывание, инвариантное относительно значений своих компонентов.

Инвариантность (в математике) в математическом смысле — неизменность какой-либо величины по отношению к некоторым преобразованиям.

Теорема о полноте исчисления высказываний: всякую тавтологию, то есть тождественно истинную формулу исчисления высказываний, можно доказать при помощи использования следующих правил вывода:

1. правило прямого заключения (правило отсечения) modus ponens: пусть считаются доказанными формулы A и (A $\rightarrow$ B), где A и B - некоторые ЛФ. Тогда разрешается считать доказанной формулу B;
2. правило "условного рассуждения": пусть требуется доказать утверждение вида A $\rightarrow$ B. Тогда достаточно принять утверждение A (в качестве предположения) и доказать утверждение B;
3. правило рассуждения "от противного": пусть требуется доказать некоторое утверждение B. Тогда достаточно привести к противоречию утверждение ($\neg$ B), то есть отрицание утверждения B.

9 Правило введения отрицания. (Справедливость метода доказательства от противного в исчислении высказываний).

Суть метода **доказательства от противного**. Для того, чтобы доказать утверждение $X \to Y$, предполагается, что верно утверждение X. Отсюда нужно логическими рассуждениями прийти к утверждению Y. Вместо этого делается предположение, противное тому, которое требуется доказать, т.е. предполагается $\neg Y$. Далее, рассуждая на основании этого предположения, мы приходим к нелепому выводу $\neg X$. «Нелепость» вывода состоит в том, что он противоречит исходному данному утверждению X. Получение такого вывода заставляет нас отвергнуть сделанное предположение ¬Y и принять то, которое требовалось доказать, – Y. Это возможно, потому что в этом состоит логический закон контрапозиции $X \to Y \equiv \neg Y \to \neg X$ устанавливающий равносильность этих утверждений.

Метод доказательства от противного применяется также и в других формах. Например, вместо импликации X → У доказывают равносильную ей импликацию (X ∧ ¬Y) → ¬X, т.е. предполагая, что истинны утверждения X и ¬У, выводят истинность утверждения ¬X в противоречие с предположением. На основании равносильности X → Y ≡ (X ∧¬Y) → ¬X. Сделается вывод об истинности импликации X → Y. Вторая равносильность X → Y ≡ (X ∧¬Y) → Y дает возможность заменить доказательство импликации X → Y доказательством импликации (X ∧¬Y) → Y, т.е. предположив, что истинны утверждения X и ¬Y, вывести отсюда истинность утверждения K в противоречие с предположением. Наконец еще одна форма этого метода, являющаяся также одной из форм метода приведения к абсурду, основана на равносильности X → Y ≡ (X ∧¬Y) → (Z ∧¬Z) Предполагая, что истинны утверждения Xи ¬Y, выводим из них некоторое утверждение и его отрицание.

Метод доказательства от противного имеет две модификации: метод приведения противоположного утверждения к абсурду и метод приведения данного утверждения к абсурду.

Первый метод состоит в следующем. Пусть требуется доказать утверждение X. Допускается противоположное ему утверждение ¬X и из него выводятся два противоречащих друг другу утверждения Y и ¬Y: ¬X → Y и ¬X → ¬Y. Из этого делается вывод о том, что справедливо исходное утверждение X. Оправданием этому методу служит тавтология:. (¬X → ¬Y) → ((¬X → Y) → X).

Второй метод состоит в следующем. Пусть требуется опровергнуть X, т.е. доказать ¬X. В этом случае два противоречащих друг другу утверждения Y и ¬Y выводятся не из утверждения ¬X, а из самого данного утвреждения X: X → Y и X → ¬Y. Из этого делается вывод о том, что справедливо !X, т.е. данное утверждение X опровергнуто. Оправданием этому методу служит тавтология: (X → ¬Y) → ((X → Y) → ¬X).

10 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) предикатов. Алфавит языка исчисления предикатов. Грамматика языка исчисления предикатов первого порядка. Открытые и замкнутые формулы в языке исчисления предикатов, термы.

10.1 Язык исчисления (формальной аксиоматической теории) предикатов

Формальная система, называемая исчислением предикатов первого порядка, или логикой предикатов первого порядка, является расширением логики высказываний. Логика предикатов дает возможность более детально рассматривать, а следовательно, более точно формализовать знания и рассуждения о свойствах объектов предметной области.

10.2 Алфавит языка исчисления предикатов

a,b,c, ... - константы,

x,y,z, ... - переменные,

f,g,h, ... - функциональные символы; каждый символ характеризуется некоторым натуральным числом m - число аргументов символа; это число называют арность, или местность символа,

p,q,r, ... - пропозициональные символы (символы высказываний),

$\neg, \rightarrow \wedge \vee$ - логические связки

$\forall \exists$ - кванторы

0, 1 - символы значений истинности: 0-"ложь"и 1-"истина"

(,) - скобки; используются для правильной записи и интерпретации формул.

10.3 Грамматика языка исчисления предикатов первого порядка

Добавим к языку исчисления высказываний новые конструкции с предикатами и получим язык исчисления предикатов. Вот расширенная грамматика:

- <выражение> ::= <импликация>
- <импликация> ::= <дизъюнкция> | <дизъюнкция> $\rightarrow$ <импликация>
- <дизъюнкция> ::= <конъюнкция> | <дизъюнкция> $\vee$ <конъюнкция>
- <конъюнкция> ::= <терм> | <конъюнкция> & <терм>
- <терм>::= <предикат> | <предикат> (<аргументы>) | $\exists$ <переменная><терм> | $\forall$ <переменная><терм>
- <аргументы> ::= <переменная>
- <аргументы> ::= <переменная>,<аргументы>

Добавились 3 новых сущности:

- индивидные переменные — мы будем записывать их маленькими латинскими буквами из начала алфавита
- предикаты (они обобщили пропозициональные переменные)

- кванторы: всеобщности ($\forall$) и существования ($\exists$).

10.4 Открытые и замкнутые формулы в языке исчисления предикатов, термы

Формула называется замкнутой, если она не содержит свободных переменных; в противном случае она является незамкнутой.

Свободные и связанные переменные.

$$(\exists\, x_2\, ((\forall x_1(\neg R^{(1)}(x_1))) \to P^{(2)}(x_1, f(c, x_2)))\,)$$

связанные вхождения переменной x_2

переменная, связанная квантором $\exists$

Область действия квантора $\exists$

Квантор связывает ту переменную, которая следует за ним.

Вхождение переменной в области действия квантора, связывающего эту переменную, называется **связанным** .

Вхождение переменной в формулу, не являющееся связанным, называется **свободным** .

Переменная называется **свободной** , если она имеет свободное вхождение в формулу.

Пример .

$$\varphi \;=\; (\exists\, x_2\, ((\forall x_1(\neg R^{(1)}(x_1))) \to P^{(2)}(x_1, f(c, x_2)))\,)$$

Формула φ имеет единственную свободную переменную x_1.

Терм — всякая переменная и всякая функциональная форма. Про язык предикатов (и про термы) подробнее см. 25.1

11 Предикат. Модельная семантика языка логики предикатов первого порядка и интерпретации формул языка логики предикатов первого порядка. Модель предметной области как алгебраическая система.

Про язык (алфавит, грамматика и т.п.) см.вопрос 10

11.1 Семантика логики предикатов

Стратегия определения семантических значений компонент и формул логики предикатов базируется на понятии интерпретации логической формулы. Прежде всего задаем семантическое значение для каждого базисного выражения. Затем вводим семантические правила вычисления семантических значений сложных логических формул по известным семантическим значениям компонент. Иначе говоря, приписываем семантические значения все более и более крупным составляющим логической формулы, так что в конце концов семантическое значение будет приписано и всей формуле. Этот процесс называется композиционным методом.

Фундаментальным понятием семантики является понятие истины реального мира. Более общее понятие — истина в модели. Здесь моделью является реальный мир. Состояние реального мира позволяет приписать семантические значения «истинно» или «ложно» (в четкой логике) предикатам и функциям.

Например:

Предикат	Семантическое значение
Посылка (Жак_2, Мари_4, Книга_22)	истинно
Посылка (Мари_4, Жак_2, Книга_22)	ложно
Написанное(Джордж_5, Книга_22)	истинно
Написанное (Жак_2, Книга_22)	ложно

Композиционный метод гарантирует, что семантическое значение сложного выражения всегда является функцией его синтаксических составляющих и способа их комбинирования. Если семантические значения формул F и G известны, то можно определить семантические значения формул $\neg F, F \wedge G, F \vee G, F \supset G, F \equiv G$ с помощью таблиц истинности логики высказываний.

Например:

Формула	Семантическое значение
Посылка (Жак_2, Мари_4, Книга_22) $\wedge$ $\neg$ *Написанное (Жак_2, Книга_22)*	истинно
Посылка (Жак_2, Мари_4, Книга_22) $\wedge$ *Написанное (Джордж_5, Книга_22)*	истинно

11.2 Примеры операций над отношениями (в методе они в разделе «Алгебраические системы и модели логики предикатов»)

В логике предикатов каждый предикат формально понимается как функция, характеризующая некоторое отношение. В связи с этим рассмотрим примеры операций над отношениями, которые используются как одни из основных при решении задач в логике предикатов.

Операция объединения отношений

Пусть есть отношения, заданные таблично:

Таблица 13 – Отношения R1 и R2

R1			
X	Y	Z	T
a	a	a	a
a	b	b	a
a	b	c	d
a	b	a	d
c	d	b	a

R2			
T	Z	Y	X
a	b	a	b
a	c	a	c
a	c	c	a
a	b	b	a
d	a	b	a
c	c	c	c

Объединением этих отношений будет отношение R3.

Таблица 14 – Отношение R3

R3			
X	Y	Z	T
a	a	a	a
a	b	b	a
a	b	c	d
a	b	a	d
c	d	b	a
b	a	b	a
c	a	c	a
a	c	c	a
c	c	c	c

Операция соединения отношений

Пусть есть отношения, заданные таблично:

Таблица 15 – Отношения R1 и R2

R1			
X	Y	Z	T
a	a	a	a
a	b	b	a
a	b	c	d
a	b	a	d
c	d	b	a

R2			
T	Z	Y	X
a	b	a	b
a	c	a	c
a	c	c	a
a	b	b	a
d	a	b	a
c	c	c	c

Соединением этих отношений будет отношение R3.

Таблица 16 – Отношение R3

R3			
X	Y	Z	T
a	b	b	a
a	b	a	d

Библиотека БГУИР

Операция проекции отношений

Пусть есть отношение R3, заданное таблично.

Таблица 23 – Отношение R3

R3			
X	Y	Z	T
a	a	a	a
a	b	b	a
a	b	c	d
a	b	a	d
c	d	b	a
b	a	b	a
c	a	c	a
a	c	c	a
c	c	c	c

Проекциями этого отношения по атрибуту X и по атрибутам X, Y, T будут соответственно множество R1 и отношение R2.

Таблица 24 – Множество R1 и отношение R2

R1
X
a
b
c

R2		
X	Y	T
a	a	a
a	b	a
a	b	d
c	d	a
b	a	a
c	a	a
a	c	a
c	c	c

Библиотека ИИР

12 Квантификация переменных в логических формулах. Семантика кванторов. Законы преобразования кванторных формул.

12.1 Кванторы

- $\forall$ – квантор всеобщности (читается "для любого");
- $\exists$ – квантор существования (читается "существует").

Квантификация – приписывание квантора к формуле. Примеры:

- $\forall x P(x)$ – «При всех значениях x утверждение верно»;
- $\exists x P(x)$ – «Существует x, при котором утверждение верно».

12.2 Равносильные преобразования

- Коммутативность:
  - $((\forall\chi(\forall\lambda\alpha(\chi,\lambda))) \Leftrightarrow (\forall\lambda(\forall\chi\alpha(\chi,\lambda))))$
  - $((\exists\chi(\exists\lambda\alpha(\chi,\lambda))) \Leftrightarrow (\exists\lambda(\exists\chi\alpha(\chi,\lambda))))$
- Дистрибутивность:
  - $((\forall\chi(\alpha(\chi)\wedge\beta(\chi))) \Leftrightarrow ((\forall\chi\alpha(\chi))\wedge(\forall\chi\beta(\chi))))$
  - $((\exists\chi(\alpha(\chi)\vee\beta(\chi))) \Leftrightarrow ((\exists\chi\alpha(\chi))\vee(\exists\chi\beta(\chi))))$
- Вынос констант:
  - $((\forall\chi(\alpha(\chi)\wedge\gamma)) \Leftrightarrow ((\forall\chi\alpha(\chi))\wedge\gamma))$
  - $((\exists\chi(\alpha(\chi)\wedge\gamma)) \Leftrightarrow ((\exists\chi\alpha(\chi))\wedge\gamma))$
  - $((\forall\chi(\alpha(\chi)\vee\gamma)) \Leftrightarrow ((\forall\chi\alpha(\chi))\vee\gamma))$
  - $((\exists\chi(\alpha(\chi)\vee\gamma)) \Leftrightarrow ((\exists\chi\alpha(\chi))\vee\gamma))$
- Двойственность кванторов:
  - $((\neg(\forall\chi\alpha(\chi))) \Leftrightarrow (\exists\chi(\neg\alpha(\chi))))$
  - $((\neg(\exists\chi\alpha(\chi))) \Leftrightarrow (\forall\chi(\neg\alpha(\chi))))$

13 Нормальные формы логических формул: КНФ, ДНФ. Предварённая нормальная форма. Сколемовская стандартная форма.

КНФ – конъюктивная нормальная форма. Это формула, которая состоит из подформул, но все подформулы связаны конъюкциями, а внутри подформул есть только дизъюнкции и отрицания. Примеры: $\neg A \wedge (B \vee C)$; $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C \vee \neg D) \wedge (D \vee \neg E)$.

ДНФ – дизъюнктивная нормальная форма. Аналогична КНФ, но состоит из подформул, которые связаны дизъюнкциями (а внутри подформул только конъюнкции и отрицания)

Предварённая нормальная форма (ПНФ) – нормальная форма, в которой кванторные операции либо полностью отсутствуют, либо они используются после всех операций алгебры логики. То есть, кванторы всеобщности и существования стоят перед скобками, в которых есть конъюнкции и дизъюнкции. Пример: $\forall x \exists y \exists z (P(x, y) \wedge \neg Q(x, z))$.

Сколемовская стандартная форма (ССФ) – это такая ПНФ, которая не содержит кванторов существования ($\exists$). Пример: $\forall x_1 \forall y_2 (P(x_1) \wedge (\neg P(f(x_1)) \vee R(x_1, g(x_1))) \wedge \neg R(x_1, y_2)))$

14 Исчисление предикатов первого порядка. Аксиоматика.

Предикат – высказывательная функция, определенная на некотором множестве M, т.е. такая n-местная функция P, которая каждому упорядоченному набору элементов множества M сопоставляет некоторое высказывание, обозначаемое $P(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

Логика первого порядка (**исчисление предикатов**) - допускающее высказывания относительно переменных, фиксированных функций, и предикатов. Расширяет логику высказываний. Аксиоматика исчисления предикатов основывается на аксиоматике исчисления высказываний, используя все аксиомные схемы исчисления высказываний применительно к формулам языка логики предикатов, а также используя две следующие дополнительные аксиомные схемы для кванторов.

	введение	удаление
$\forall$		$((\forall\chi\alpha(\chi)) \to \alpha(\tau))$
$\exists$	$(\alpha(\chi) \to (\exists\chi\alpha(\chi)))$	

Здесь формула α, имеющая свободное вхождение переменной χ, обозначена как $\alpha(\chi)$. Формула $\alpha(\chi)$ не имеет свободных вхождений τ. Формула $\alpha(\tau)$ получена заменой свободных вхождений переменной χ на τ.

Пояснение. Множество аксиом можно задавать с помощью аксиомных схем. Отличие аксиомной схемы от аксиомы в том, что, как это обычно бывает при определениях, аксиомная схема записывается на некотором метаязыке, формулы которого содержат метапеременные (лексические переменные). Любая аксиома может быть получена путём одновременной замены каждой метапеременной во всех её вхождениях в аксиомную схему на конкретную формулу соответствующего языка (в данном случае – языка логики высказываний). В данном случае метапеременные обозначены символами греческого алфавита.

Ниже приведены аксиомные схемы исчисления высказываний, задающие аксиомы для введения и удаления логических связок по отношению к формулам, являющимися подформулами этих аксиом:

	введение	удаление
$\to$	$(\alpha \to (\beta \to \alpha))$	$((\gamma \to \alpha) \to ((\gamma \to (\alpha \to \beta)) \to (\gamma \to \beta)))$
$\wedge$	$(\alpha \to (\beta \to (\alpha \wedge \beta)))$	$((\alpha \wedge \beta) \to \alpha)$ $((\alpha \wedge \beta) \to \beta)$
$\vee$	$(\alpha \to (\alpha \vee \beta))$ $(\alpha \to (\beta \vee \alpha))$	$((\alpha \to \gamma) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\alpha \vee \beta) \to \gamma)))$
$\neg$	$((\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to (\neg\beta)) \to (\neg\alpha)))$	$((\neg(\neg\alpha)) \to \alpha)$
$\sim$	$((\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \alpha) \to (\alpha \sim \beta)))$	$((\alpha \sim \beta) \to (\alpha \to \beta))$ $((\alpha \sim \beta) \to (\beta \to \alpha))$

Названия этих аксиомных схем следующие: «аксиомная схема введения импликации», «аксиомная схема удаления импликации», «аксиомная схема введения конъюнкции» и т.д.

15 Исчисление предикатов первого порядка. Правило экзистенциальной конкретизации.

Логика первого порядка (исчисление предикатов) — формальное исчисление, допускающее высказывания относительно переменных, фиксированных функций, и предикатов. Расширяет логику высказываний. В свою очередь является частным случаем логики высшего порядка.

Кроме правила прямого заключения в логике предикатов используются ещё правила вывода. Для любого множества формул G языка логики предикатов, для любых формул $\alpha(\chi)$ и $\beta(\chi)$, содержащих свободную переменную χ, и любой формулы γ, которая не содержит свободной переменной χ, справедливо правило конкретизации:

$$((\mathfrak{G} \cup \{(\alpha(\chi) \to \gamma\}) \vdash (\mathfrak{G} \cup \{((\exists \chi \alpha(\chi)) \to \gamma)\}))$$

16 Исчисление предикатов первого порядка. Правило универсального обобщения.

Кроме правила прямого заключения в логике предикатов используются ещё правила вывода. Для любого множества формул G языка логики предикатов, для любых формул $\alpha(\chi)$ и $\beta(\chi)$, содержащих свободную переменную χ, и любой формулы γ, которая не содержит свободной переменной χ, справедливы следующие правила:

1. Обобщения
2. Конкретизации

$$\left(\left(G \cup \{(\gamma \to \beta(\chi))\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\gamma \to (\forall \chi \beta(\chi)))\}\right)\right)$$

$$\left(\left(G \cup \{(\alpha(\chi) \to \gamma)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{((\exists \chi \alpha(\chi)) \to \gamma)\}\right)\right)$$

Наряду с этими правилами и исходя из них, как метатеоремы могут быть получены следующие правила вывода.

$\left(\left(G \cup \{\beta(\chi)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\forall \chi \beta(\chi))\}\right)\right)$

	введение	удаление
$\forall$	$\left(\left(G \cup \{(\gamma \to \beta(\chi))\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\gamma \to (\forall \chi \beta(\chi)))\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\forall \chi \alpha(\chi))\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{\alpha(\tau)\}\right)\right)$
$\exists$	$\left(\left(G \cup \{\alpha(\chi)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{(\exists \chi \alpha(\chi))\}\right)\right)$	$\left(\left(G \cup \{(\alpha(\chi) \to \gamma)\}\right) \mathfrak{h} \left(G \cup \{((\exists \chi \alpha(\chi)) \to \gamma)\}\right)\right)$

17 Исчисление предикатов первого порядка. Правило Бернайса.

Лемма 11.7. *Допустимы правила Бернайса:*

1) $\dfrac{A \to B}{A \to \forall x[x/a]B}$;

2) $\dfrac{B \to A}{\exists x[x/a]B \to A}$,

где переменная x не входит в B, переменная a не входит в A.

Доказательство:

Докажем допустимость правила (1); правило (2) рассматривается аналогично.

Пусть $\Gamma \vdash A \to B$. Выберем переменную y, не входящую ни в A, ни в B. Тогда по пункту (3) леммы (11.3) имеем: $\Gamma \vdash A \to \forall y[y/a]B$. По лемме (11.4) имеем: $\vdash \forall y[y/a]B \to \forall x[x/a]B$. Отсюда по правилу силлогизма получаем: $\Gamma \vdash A \to \forall x[x/a]B$. $\square$

18 Категоричность, α-категоричность, непротиворечивость и полнота формальных теорий. Эрбранова модель.

18.1 Категоричность

Аксиоматическая теория называется категоричной, если любые две ее модели изоморфны (неотличимы).

Категоричные теории:

- Евклидовая геометрия
- Системы натуральных, целых и прочих чисел

Некатегоричные теории:

- Теория групп
- Теория колец
- Теория полей

18.2 α-категоричность

Пусть α – какое-нибудь кардинальное число (мощность). Теория первого порядка T называется α-категоричной, если T имеет хотя бы одну модель мощности α и любые две ее модели мощности α изоморфны.

18.3 Непротиворечивость

Аксиоматическая теория называется непротиворечивой, если в неё не включаются отрицания теорем (утверждений). Чтобы установить непротиворечивость аксиомат, нужно проверить наличие противоречий: то есть таких теорем A, отрицания которых !A также являются теоремами.

18.4 Полнота

Аксиоматическая теория называется **узко-полной**, если добавление к ее аксиомам любого недоказуемого в ней утверждения с сохранением всех правил вывода приводит к противоречивой теории.

Аксиоматическая теория называется **абсолютно полной**, если для любого утверждения A, сформулированного в терминах этой теории, точно одно из утверждений A и !A является ее теоремой.

Примером неполной системы аксиом является система аксиом и постулатов «Начал» Евклида (так, для обоснования наличия точки пересечения у двух прямых требуется аксиома непрерывности). Всякая полная и непротиворечивая аксиоматическая теория категорична. Не всякая категоричная теория полна.

18.5 Эрбранова модель

Вероятностной Эрбрановой моделью сигнатуры Ω будем называть пару $M =< U, \mu >$, где μ – вероятность на R. Функциональные символы интерпретируются на U обычным образом. Эрбрановой моделью сигнатуры Ω будем называть пару $M =< U, \mu >$, где μ: $R \implies \{0, 1\}$

19 Теорема о доказуемых формулах исчисления предикатов. Теорема об общезначимых предикатных формулах (Теорема Гёделя).

19.1 Теорема о доказуемых исчислениях предикатов

В исчислении предикатов доказуемыми замкнутыми формулами являются все тавтологии, и только они. Здесь речь идёт о правилах доказательства (MP, CondP, Contr, Gen, Part). Точнее говорить о том, что эта система правил, позволяющих доказать любую тавтологию, то есть "абсолютный логический закон верный при любой интерпретации входящих в него символов. О том, что любое содержательное доказательство можно представить как вывод некоторой тавтологии. Выводимость всех тавтологий следует из определения. Доказать следует, то что любая тавтология F выводима. Если это не так, то теория T, состоящая из одной аксиомы $\neg F$, должна быть непротиворечивой. Потому что вывод противоречия тем самым доказывал бы "от противного"формулу F. А поскольку всякая непротиворечивая теория имеет модель, то мы получили бы такую модель, в которой формула $\neg F$ истинна. Это означало бы, что F ложна в данной модели (интерпретации). Но это противоречит тому, что F является тождественно истинной (тавтологией). Найдено противоречие, следовательно теорема доказана.

19.2 Теорема об общезначимых предикатных формулах (Теорема Гёделя)

Во всякой достаточно богатой непротиворечивой теории первого порядка (в частности, во всякой непротиворечивой теории, включающей формальную арифметику), существует такая замкнутая формула F , что ни F, ни $\neg F$ не являются выводимыми в этой теории. Иначе говоря, в любой достаточно сложной непротиворечивой теории существует утверждение, которое средствами самой теории невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Например, такое утверждение можно добавить к системе аксиом, оставив её непротиворечивой. При этом для новой теории (с увеличенным количеством аксиом) также будет существовать недоказуемое и неопровержимое утверждение.

20 Метатеорема дедукции в исчислении высказываний и исчислении предикатов первого порядка.

Теорема - это высказывание, которые выводимо в исчислении высказываний.
Метатеорема - это утверждение о свойствах исчисления высказывания.

20.1 Теорема дедукции

Если

$$(\Gamma \cup A) \vdash B, \text{ то } \Gamma \vdash (A \to B) \tag{1}$$

где Γ - это список формул, A и B - формулы.
Доказательство методом математической индукции:

Есть некое $F(n)$. Нужно сделать следующие действия:

1)Убедиться, что $F(1)$ – верно

Существует 3 варианта, при которых F(1) будет верно. (все символы взяты из формулы (1)). Допустим у нас есть ряд A1, A2,...,An = B. так как нам надо доказать, F(1) - верно, то A1 = B. Это возможно только в случаях, когда:

1. A1 - аксиома.
2. $A1 \in \Gamma$ т. е.$(A1 \to (A \to A1), (B \to (A \to B)$
3. $A1 = A$ т. е. $(A \to A1)$
   по итогу мы имеем, что $(A \to (Aj \to Ak))$

2)Проверить, что $F(k) \Rightarrow F(k+1)$

1. Ak выводимо из $Aj, Al,$ т. е. $Al \to Ak$ и Aj $\frac{A, A \to B}{B}$
2. возьмем формулу исчисления высказываниц: $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$
3. заменим B на Aj и C на Ak:
   $(A \to (Aj \to Ak)) \to ((A \to Aj) \to (A \to Ak))$
4. $\cancel{(A \to (Aj \to Ak)) \to}$ $((A \to Aj) \to (A \to Ak))$ т. к. мы вывели эту формулу ранее.
5. $(A \to Ak))$
6. т. к. k = n, то Ak = An = B, следовательно $(A \to B))$
   Ч. Т. Д.

Следовательно, это верно для любого F(n), где F - некоторое утверждение, а n - параметр (или длина вывода - это число формул необходимых для вывода).

20.2 Исчисление предикатов первого порядка

Язык исчисления предикатов включает в себя язык исчисления высказываний, то есть все аксиомы и все формулы, которые корректны для исчисления высказываний, корректны и для исчисления предикатов. (Добавление - знаки предикатов, кванторы и термы)
Предикат арности N - это функция, которая принимает N количество переменных, и возвращает знаечение истина. Терм - это а) предметные переменные и констаны б) если fn̂ - функциональная буква и t1,...,tn, то подстановка t в функцию тоже терм.
Формулы:

- если есть Pn̂ предикатная буква и t1,...,tn - термы, то подстановка дает нам формулу; все вхождения переменных свободны.

- если F1 и F2 - формулы, то все варианты соединения их предикатами являются формулами.
- если F(x) - формула со свободной переменной x, то $\forall F(x)$ и $\exists F(x)$ - формулы, где все вхождения связаны; свободные вхождения других переменных свободны.

Формула - если в выражение добавить предикат.
Аксиомы:

1. Аксиомы исчислений высказываний
2. $\forall F(x) \to F(y)$
   $F(y) \to \exists F(x)$
3. Правила вывода
   (a) прямое заключение
   (b) обобщение(введение квантора всеобщности) $\frac{F \to G(x)}{F \to \forall G(x)}$
   (c) введение квантора существования $\frac{G(x) \to F}{\exists G(x) \to F}$

Все люди смертны.
Сократ человек.
Сократ - смертен.

21 Двойственность кванторов общности и существования, доказательство.

Квантор - общее название для логических операций, ограничивающих область истинности какого-либо предиката. Кванторы являются способом сокращенной записи конъюнктивных и дизъюнктивных формул. Так как область определения предикатов может быть бесконечной.

Квантор общности - специальный указатель на то, что некоторое содержащее переменные, распространяется на все формулы, получаемые при подстановке вместо переменных, перечисленных в этом указателе, любых значений из областей определения этих переменных. $\forall$

Квантор существования - специальный указатель на то, что некоторое P имеет место (или истинно) при некоторых переменных, перечисленных в этом указателе, причем конкретные значения, обеспечивающие это, не указываются, а фиксируется лишь то, что они существуют. Переменные, перечисленные в указателе, называются связанными. $\exists$

Двойственность:

1. $!(\forall x P(x) \equiv \exists ! P(x)$
2. $!\exists P(x) \equiv \forall ! P(x)$

21.1 Доказательство двойственности:

1. $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
2. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
3. $\forall x P(x) \vee \forall Q(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \vee \forall x Q(x))$
4. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
5. $\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$
6. $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$

22 Формальное доказательство переименования связанных переменных.

Свободная переменная:

1. если x используется в некоторой формуле F: F = человек(x)
2. если x используется в некоторой формуле F, и она свободная в формуле !F: !F = !человек(x)
3. если x используется в некоторой формуле F,$F \circ G$: человек(x) $\vee$ животное(y)
4. если x используется в некоторой формуле F, KvF, где K - квантор, $v \neq x : \forall y\, person(x) \vee animal(y)$

Связанная переменная - это переменная вместо которой нельзя писать какое-то число. Пример:

1. $\forall x P(x, y)$,
   где x - связанная переменная, y - свободная переменная.
2. $\forall x P(x, y) \vee Q(x)$,
   где x до дизъюнкции - связанная переменная, y - свободная переменная, x после дизъюнкции - свободная переменная
3. $\forall x(P(x, y) \vee Q(x))$,
   где x до и после дизъюнкции - связанная переменная, y - свободная переменная, так как x находится в зоне видимости квантора.

На самом деле в случае связанной переменной, x - это не переменная, а просто какое-то значение, которое мы можем заменить любой другой буквой, и выражение до останется эквивалентным выражению после, то есть $\forall x P(x, y) = \forall z P(z, y)$
Формальное доказательство: $\vdash \{((\forall x P(x)) \to (\forall y P(y)))\}$

1. $([\forall x P(x)] \to P(y))$
2. $([\forall x P(x)] \to [\forall y P(y)])$

23 Правило резолюций. Хорновские дизъюнкты. Минимальная модель.

23.1 Правило резолюций

$\{(!y) \vee \Pi, (y \vee \Phi)\} \vdash \{(\text{п} \vee \Phi)\}$
Правило резолюции сводится к доказательству тождественной ложности некоторой формулы. Если мы можем вывести пустой дизъюнкт, то формула тождественно ложная.
Доказательство:
Если D - резольвента C1 и C2, то $C1 \wedge C2 \to D =!(C1C2) \vee D =!C1 \vee !C2 \vee D =!(a \vee F) \vee !(!a \vee G) \vee F \vee G =!aF \vee aG \vee F \vee G \equiv 1$
Литера - либо буква, либо ее отрицание.
Дизъюнкт - дизъюнкция литер.
Пустой дизъюнкт - это 0 или ложь ($\square$) Контрарная пара - литера и ее отрицание.

23.1.1 Хорновские дизъюнкты

Хорновские дизъюнкты - это такие дизъюнкты, которые содержат не более одной позитивной литеры. Хорновский дизъюнкт называют **точным**, если он содержит позитивную литеру, иначе он называется **негативным**.
Негативные литеры - это гипотезы (которые представлены соответсвующими высказываниями).
Позитивная литера - это заключение.
Унитарный позитивный дизъюнкт - дизъюнкт, сводящийся к одиночной позитивной литере, представляет некоторый факт, т.е. заключение, не зависящее ни от каких гипотез.
Рассмотрим множество S хорновских дизъюнктов. Выполнимость можно проверить с помощью алгоритма:

1. При условии Л $\notin S$
   выбираем p и c такие, что:
   - p - унитарный позитивный дизъюнкт из S
   - c - дизъюнкт из S, содержащий !p
2. вычисляем резольвенту r
3. заменяем S на $(S \backslash \{c\}) \cup \{r\})$

Имеются две возможности, которыми может закончиться этот алгоритм: либо порожден пустой дизъюнкт, либо получено множество S, уже не содержащее дизъюнктов, равных p и c.

Множества хорновских дизъюнктов обладают одной особенностью,1 которую стоит отметить. Если множество P высказываний фиксировано, то любая интерпретация I задается подмножеством P_I высказываний, которым она сопоставляет значение И. Пересечение $\cap(\mathcal{J})$ множества интерпретаций $\mathcal{J}$ определяется равенством:
$P_{\cap(\mathcal{J})} = \bigcap\limits_{I \in \mathcal{J}} P_I$ Пусть $\mathcal{M}$ -множество моделей для конечного множества S произвольных дизъюнктов. Если интерпретация $M = \cap(\mathcal{M})$ - тоже модель для S, то она называется **минимальной моделью** для S. В общем случае пересечение двух моделей не является моделью.

24 Унификация. Унифицирующая подстановка, унификатор. Наибольший общий унификатор.

Унификация предикатов — процедура преобразования формул таким образом, чтобы аргументы предикатов стали идентичны.

Подстановка есть отображение множества переменных Y в множество термов T. Подстановка σ конечна, если $\sigma(x)$ отлично от x лишь для конечного числа элементов из V.

Пусть t — терм, σ — подстановка. Терм $\sigma(t)$ получается одновременной заменой всех вхождений переменной x в t на их образы относительно $\sigma(x)$. Пример:

$\sigma = (x, f(x)), (y, g(x, z))$,

$t = g(f(x), g(f(z), y))$,

$\sigma(t) = g(f(f(x)), g(f(z), g(x, z)))$.

Терм t_2 называется конкретизацией для терма t_1, если существует подстановка σ, такая, что $t_2 = \sigma[t_1]$.

Пусть два дизъюнкта $C_1 = \{l_1, ...\}$ и $C_2 = \{!l_1, ...\}$ принадлежат множеству S. Посредством переименования можно исключить одновременное появление одной и той же переменной в C_1 и C_2. Предположим, что литеры l_1 и l_2 являются **унифицируемыми**, т. е. они обладают общей фундаментальной конкретизацией.

Обозначим через l_u наибольшую нижнюю грань пары $\{l_1, l_2\}$. Тогда существуют **подстановки** σ_1 и σ_2, такие что $\sigma_1[l_1] = l_u$ и $\sigma_2[l_2] = l_u$. Так как никакая переменная не появляется одновременно в l_1 и l_2, то имеем также $l_u = \sigma_u[l_1] = \sigma_u[l_2]$ для $\sigma_u = \sigma_1 \bigcup \sigma_2$. Подстановка σ_u является **наиболее общим унификатором (НОУ)** для l_1 и l_2.

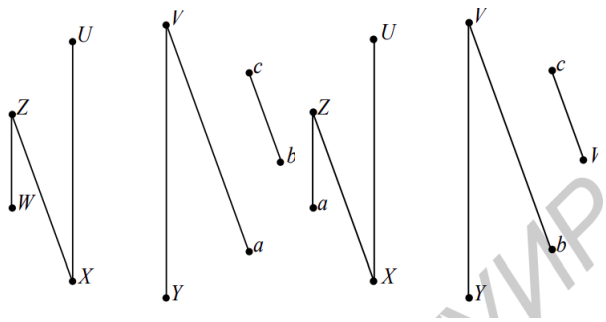
Обычно унификация уточняется как задача нахождения по данным двум термам, содержащим переменные, такой подстановки термов вместо переменных, которая превратила бы исходные термы в идентичные. В том случае, когда такая подстановка для термов существует, она называется **унификатором**, а термы называются **унифицируемыми**. Если термы унифицируемы, то у них может быть много унификаторов, но всегда существует и единствен НОУ.

Рассмотрим пример проведения операции унификации для формул

$P(X, Y, X, W, a, b)$ и $(!P(U, V, Z, Z, V, c))$,

$P(X, Y, X, a, b, W)$ и $(!P(U, V, Z, Z, V, c))$

Соответственно графически можно изобразить унификацию для этих примеров. Графы унификаторов переменных и констант логических формул:



Здесь по три компоненты связности: в первом случае (три компоненты слева) унификация невозможна, так как одна из компонент содержит две различные константы (c и b в 3ей слева), во втором случае (три компоненты справа) унификация возможна, так как каждая компонента связности содержит не более одной константы.

Следовательно, первая пара формул не унифицируется, тогда как вторая унифицируется к следующему результату: $P(a, b, a, a, b, c)$ и $(!P(a, b, a, a, b, c))$.

Допустимые пары согласования и соответствующие подстановки:

$$\begin{cases} x / y \text{ или } y / x, & \text{если } x = y, \\ x / a, & \text{если } x = a, \\ x / f(y), & \text{если } x = f(y) \text{ или } x = f(a), \\ & \text{но не унифицируется } x = f(x), f(x) = a. \end{cases}$$

25 Прикладные исчисления предикатов и их отличие от чистого исчисления предикатов и теорий второго порядка и выше.

25.1 Язык исчисления предикатов

Основными символами языка исчисления предикатов являются:

1. переменные (x,y,z);
2. индивидные константы (a,b,c);
3. функциональные константы (f,g,h);
4. высказывания (p,q,r);
5. предикатные константы (P,Q,R);
6. связки ($\neg, \vee, \wedge, \supset, \equiv$);
7. кванторы всеобщности $\forall$ и существования $\exists$.

Синтаксические единицы исчисления предикатов:

1. Терм — всякая переменная и всякая функциональная форма.
2. Функциональная форма — это функциональная константа, соединенная с подходящим числом термов. Если f — функциональная n-местная константа и $t_1, ..., t_n$ — термы, то соответствующая форма обычно обозначается через $f(t_1, ..., t_n)$. Если n = O, то пишут f вместо f( ).
3. Предикатная форма — это предикатная константа, соединенная с подходящим числом термов. Если P —предикатная m-местная константа и $t_1, ..., t_m$ — термы, то соответствующая форма обычно обозначается через $P(t_1, ..., t_n)$. При m = 0 пишут P вместо P( ).
4. Атом — это предикатная форма или некоторое равенство, т. е. выражение типа (s = t), где s и t — термы.
5. Понятие формулы определяется рекурсивно (индуктивно) следующими правилами:
   - атом есть формула;
   - если A — формула, то и $\neg A$ — формула;
   - если A и B — формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \supset B)$ и $(A \equiv B)$ — формулы;
   - если A — формула и x — переменная, то $\forall x A$ и $\exists x A$ — формулы

25.2 Что-то про прикладное исчисление

щенной более или менее специальному предмету. Вообще *прикладное исчисление предикатов* (примером может служить «арифметическое исчисление предикатов» [20]) содержит некоторое множество из $s \geqslant 1$ предикатных символов или, быть может, других ионов $P_1, \ldots, P_s$ (каждый с точно определенным числом $p_i \geqslant 0$ пустых мест) и множество из $t \geqslant 0$ функциональных символов или, быть может, других мезонов $f_1, \ldots, f_t$ (каждый с точно определенным числом $q_i \geqslant 0$ пустых мест)[1]). Определения «терма» и «формулы» здесь те же, что описывались выше (§ 16 или, когда $t > 0$, § 28, а с точно регламентированным употреблением скобок в § 38). В случае арифметического исчисления предикатов $P_1, \ldots, P_s$ есть попросту $(-) = (-)$ $(s = 1, p_1 = 2)$, а $f_1, \ldots, f_t$ — это $(-) + (-)$, $(-) \cdot (-)$, $(-)'$ и 0 $(t = 4, q_1 = q_2 = 2, q_3 = 1, q_4 = 0)$. В прикладном исчислении предикатов предикатные и функциональные символы и другие обозначения обладают одной или несколькими «естественными» («подразумеваемыми», «стандартными») интерпретациями. (Разумеется, они не могут играть никакой роли в метаматематике.) Прикладные системы логики представляют собой формализации логики, используемой в какой-либо конкретной области (например, в арифметике), непосредственно на используемом в этой области языке. Это близко соответствует использованию логики в математике и в жизни.

25.3 Теории второго порядка и выше

Теория в нашем смысле (т. е. основанная на ис- исчислении предикатов) является теорией первого порядка, если переменные в ней — только индивидные: нет ни функциональных, ни предикатных переменных. Однако таковые были бы очень полезны. Например, с их помощью очень просто вводилось бы определение равенства:

$a = b =_{def} \forall P(P(a) \equiv P(b))$

Логики «высших порядков» обладают заведомо превосходящими выразительными возможностями. К сожалению, такое преимущество оплачивается ототсутствием полной аксиоматизации для теорий высших порядков.

Теория первого порядка является сужением исчисления предикатов на ту или иную заданную область. Аксиоматическая система любой конкретной теории получается присоединением специфических для этой теории аксиом к адекватной полной аксиоматической системе исчисления предикатов.

Язык теории более ограничен, чем язык исчисления предикатов. Очень часто он располагает лишь конечным числом различных предикатных и функциональных констант.

Логика второго порядка расширяет логику первого порядка, позволяя проводить квантификацию общности и существования не только над атомами, но и над предикатами.

Множество порядка n может быть определено следующим образом:

$$M \in (\{0, 1\} \uparrow n)^s$$

Таким образом, областью определения множества следующего порядка является множество предыдущего порядка. Логика второго порядка не упрощается к логике первого порядка.

26 Исчисление с равенством. Язык, аксиоматика, правила вывода, свойства отношения равенства.

Про язык исчисления предикатов см. 25.1.

Исчисление с равенством — исчисление, которое описывает, формализует свойства бинарного отношения эквивалентности (равенства).

Рассмотрим двуместный предикат E и три следующие формулы:

$$\forall x E(x, x),$$
$$\forall x \forall y [E(x, y) \supset E(y, x)],$$
$$\forall x \forall y \forall z [(E(x, y) \wedge E(y, z)) \supset E(x, z)].$$

Они характеризуют отношения эквивалентности, т. е. рефлексивные, симметричные и транзитивные отношения. Отношение равенства — частный случай эквивалентности.

Примеры отношений эквивалентности:

1. Отношение равенства
2. Отношение равенства по модулю
3. Отношение параллельности прямых на плоскости
4. Отношение подобия фигур на плоскости
5. Отношение равносильности на множестве уравнений
6. Отношение связности вершин в графе
7. Отношение быть одного роста на множестве людей

В исчислениях предикатов с равенством **алфавит** пополняется связкой =. Появляется новый тип формул: t1 = t2, где t1 и t2 — термы.

Чтобы приспособить метод резолюций для **исчисления предикатов с равенством**, были предложены разнообразные приемы, основной принцип которых состоит в возможности замены терма равным термом. Один из наиболее широко применяемых методов — парамодуляция.

Для иллюстрации последнего утверждения обратимся к одной классической теореме теории групп. Рассмотрим произвольную группу. Операция обозначается точкой между операндами. Нейтральный элемент обозначен через e, обратный к x — через x^{-1}. Определим x^k для всех целых k следующим образом:

$x^0 = e$, $x^{n+1} = x^n \cdot x$ и $x^{-(n+1)} = x^{-n} \cdot x^{-1}$ для всех $n \geq 0$. Полезным оказывается понятие **коммутатора** двух элементов x и y — элемента [x, y]:

$[x, y] =_{def} (x \cdot y) \cdot (x^{-1} \cdot y^{-1})$

Ясно, что два элемента перестановочны тогда и только тогда, когда их коммутатор равен e. Обратимся к следующей элементарной теореме: Если для всех x справедливо равенство x3 = e, то для всех x и всех y имеем [[x, y], y] = e. Следующие формулы соответствуют гипотезам и заключению.

$H_1: \forall x \forall y \forall z\, [(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)].$
$H_2: \forall x\, [x \cdot e = x = e \cdot x].$
$H_3: \forall x\, [x \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot x].$
$H_4: \forall x\, [x^3 = e].$
$H_5: \forall x \forall y\, ([x,\ y] = (x \cdot y) \cdot (x^{-1} \cdot y^{-1})).$
$C\ : \forall x \forall y\, ([[x,\ y],\ y] = e).$

26.1 Правила вывода в исчислении предикатов

Для любого множества формул $\mathfrak{S}$ языка логики предикатов, для любых формул $\alpha(\chi)$ и $\beta(\chi)$, содержащих свободную переменную χ, и любой формулы γ, которая не содержит свободной переменной χ, справедливы следующие правила (правило обобщения и конкретизации соответственно).

$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{(\gamma \to \beta(\chi))\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{(\gamma \to (\forall \chi \beta(\chi)))\}\right)\right)$

$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{(\alpha(\chi) \to \gamma)\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{((\exists \chi \alpha(\chi)) \to \gamma)\}\right)\right)$

Наряду с этими правилами и, исходя из них как метатеоремы могут быть получены следующие правила вывода:

$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{\beta(\chi)\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{(\forall \chi \beta(\chi))\}\right)\right)$

Таблица 26 – Правила вывода исчисления предикатов

	Введение	Удаление
$\forall$	$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{(\gamma \to \beta(\chi))\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{(\gamma \to (\forall \chi \beta(\chi)))\}\right)\right)$	$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{(\forall \chi \alpha(\chi))\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{\alpha(\tau)\}\right)\right)$
$\exists$	$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{\alpha(\chi)\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{(\exists \chi \alpha(\chi))\}\right)\right)$	$\left(\left(\mathfrak{S} \cup \{(\alpha(\chi) \to \gamma)\}\right) \vdash \left(\mathfrak{S} \cup \{((\exists \chi \alpha(\chi)) \to \gamma)\}\right)\right)$

Библиотека БГУИР

27 Исчисления частичного и линейного порядка. Язык, аксиоматика, правила, теоремы.

Про язык исчисления предикатов см. 25.1.

Про правила вывода в исчислении предикатов см. 26.1.

Отношение ρ на X называется **предпорядком** (квазипорядком), если оно рефлексивно и транзитивно.

Отношение ρ на X называется **порядком**, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Пример 1.47. На множестве $Z\backslash\{0\}$ введем отношение $x\rho y$, если число y является делителем числа x:

$\rho = \{(x, y) \mid \quad x = ky, \quad k \in Z\backslash\{0\}\}$.

Это отношение рефлексивно ($x = 1 \cdot x$) и транзитивно (если $x = k_1 y$ и $y = k_2 z$, то $x = k_1 k_2 z = n z$). Однако ρ не является симметричным: например, число 3 является делителем числа 6, но число 6 не является делителем 3. Одновременно ρ не является и антисимметричным, поскольку $-3 = (-1) \cdot 3$ и $3 = (-1) \cdot (-3)$, но, конечно, $3 \neq -3$. Таким образом, указанное отношение делимости является предпорядком.

Порядок называется **линейным** (или полным), если для любых двух элементов $x, y \in X$ выполняется хотя бы одно их двух требований: $x\rho y$ или $y\rho x$. В противном случае, когда существует какая-то пара несравнимых между собой элементов (т.е. обе пары (x, y) и (y, x) не принадлежат ρ), порядок называется **частичным**.

Отношение ρ на X называется **строгим порядком**, если оно транзитивно и сильно антисимметрично.

Примеры:

1. Отношение $\leq$ на множестве действительных чисел R является линейным порядком.
2. Отношение $<$ на R является строгим линейным порядком.
3. Отношение подчиненности на предприятии задает частичный строгий порядок. Несравнимыми по такому отношению являются сотрудники различных отделов.

Исчисление порядка — исчисление, которое описывает, формализует свойства бинарных отношений порядка.

Сигнатура содержит единственную двуместную предикатную константу $\leq$ (в других обозначениях ƀ). По обыкновению префиксное обозначение $\leq (x, y)$ заменяют на инфиксное $x \leq y$. Язык здесь очень прост. Термы —только переменные. Атомов два вида: предикатные формы $x \leq y$ и равенства $x = y$.

В дополнение к аксиомам логики исчисления с равенством, отношение порядка описывается тремя классическими аксиомами:

$$\forall x\,(x \leqslant x),$$
$$\forall x \forall y[(x \leqslant y \wedge y \leqslant x) \supset x = y],$$
$$\forall x \forall y \forall z\,[(x \leqslant y \wedge y \leqslant z) \supset x \leqslant z].$$

28 Исчисление строгого и нестрогого порядка. Язык, аксиоматика, правила, теоремы.

Про язык исчисления предикатов см. 25.1.

Про правила вывода в исчислении предикатов см. 26.1.

Исчисление порядка – исчисление, которое описывает, формализует свойства бинарных отношений порядка. Следующие две аксиомы используются во всех исчислениях порядка, описывающих отношение порядка , специальный символ для обозначения которого вводится, как предикатная константа, в алфавит языка исчисления порядка. Этими аксиомами соответственно являются аксиома 1) антисимметричности и аксиома 2) транзитивности.

1. $(\forall x(\forall y(((x \geq y) \wedge (y \geq x)) \rightarrow (x = y))))$
2. $(\forall x(\forall y(\forall z(((x \geq y) \wedge (y \geq z)) \rightarrow (x \geq z)))))$

28.1 Исчисление строгого порядка.

Включение в аксиоматику исчисления порядка аксиомы антирефлексивности приводит к исчислению строгого порядка.

- $(\forall x(\neg(x \geq x)))$

Строгий порядок не бывает полным.

Полнота:

- $(\forall x(\forall y((x \geq y) \vee (y \geq x)))$

28.2 Исчисление нестрогого порядка.

Включение в аксиоматику исчисления порядка аксиомы рефлексивности приводит к исчислению нестрогого порядка.

- $(\forall x(x \geq x))$

29 Исчисление арифметики. Язык, аксиоматика, правила, теоремы.

Исчисление предикатов — формальное исчисление, допускающее высказывания относительно переменных, фиксированных функций, и предикатов. Расширяет логику высказываний.

Исчисление арифметики описывает натуральные числа и закономерности операций над натуральными числами. В алфавит языка исчисления арифметики дополнительно вводятся классы следующих символов , ' , 0 + , $*$. Аксиоматика кроме аксиомных схем исчисления предикатов содержит шесть аксиом и одну аксиомную схему, формализующую метод математической индукции.

Шесть аксиом:

1. $(\forall x(\neg(x' = 0)))$
2. $(\forall x(\forall y((x' = y') \to (x = y))))$ задаёт единственный ноль
3. $(\forall x((x + 0) = x))$
4. $(\forall x(\forall y((x + y') = (x + y)')))$
5. $(\forall x((x * 0) = 0))$
6. $(\forall x(\forall y((x * y') = ((x * y) + x))))$

x' - функциональный символ, возвращает следующее натуральное число для x. y' - возвращает $y + 1$

Одна аксиомная схема:

1. $((\alpha(0) \wedge (\forall x(\alpha(x) \to \alpha(x')))) \to (\forall x \alpha(x)))$

Теоремы. Примерами теорем исчисления арифметики являются следующие формулы:

1. $(\forall x(\forall y((x + y) = (y + x))))$
2. $(\forall x(\forall y((x * y) = (y * x))))$

30 Теория алгоритмов. Понятие задачи. Классы задач. Понятие кодировки задачи. Понятие неизбыточной кодировки задачи.

30.1 Теория алгоритмов

Теория алгоритмов — наука, изучающая общие свойства и закономерности алгоритмов и разнообразные формальные модели их представления. К задачам теории алгоритмов относятся формальное доказательство алгоритмической неразрешимости задач, асимптотический анализ сложности алгоритмов, классификация алгоритмов в соответствии с классами сложности, разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов и т. п.

В **понятие "Задачи"** входят в первую очередь такие классы проблемных ситуаций, когда необходимо осуществить:

1. сбор информации
2. оценку ситуации
3. принятие решений
4. осуществление действий.

К группе наиболее важных классов "задач"относятся:

1. формулировка целей
2. постановка задач
3. построение моделей
4. выдвижение гипотез
5. оценка достоверности решений
6. верификация моделей
7. декомпозиция задач, упрощение
8. планирование
9. классификация, категоризация
10. выбор из многих альтернатив
11. распознавание образов, и проч

Схема кодирования (кодировка): необходимо ввести алфавит $\sum$ — множество, состоящее из конечного числа символов $|\sigma_i|_{i=1}^{k}, k < \infty, \sum^*$ — множество слов для алфавита, слово — конечный набор букв, слово будем обозначать $\sigma = \{\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, ...\}$. Кодировка – $e : \prod \to \sum^*, \forall I \Rightarrow e(I) = \sigma \in \sum^*$ — отображение массовой задачи в множество слов, индивидуальная задача отображается в слово. Можно сказать, что отображение параметров задачи. Отображение должно удовлетворять следующим свойствам: Возможность декодирования однозначного: $\forall I_1 \neq I_2, e(I_1) \neq e(I2)$.

Само кодирование и процесс декодирования должны быть полиминальной сложности $e, e-1$ — полиномиальные вычисления. Неизбыточность кодировки: для любой другой кодировки, удовлетворяющей свойствам 1 и 2 найдётся такой полином от n, что для любого натурального n найдётся такая задача I, что длина входа задачи I: $\exists p'(.)\forall n\exists$ — не существует кодировки, которая на порядок лучше . Обычно встречаемся с кодировкой чисел. Какие бывают кодировки: двоичная. Например, есть число N, в двоичной кодировке получаем число $N_2 = (1, 0, ..., 1)$,

$|N_2| = log_2 N$, можно взять другую систему: $|N_{10}| = log_{10} N$, и в данном случае порядок соответствует.

Классы сложности задач

Класс полиномиально разрешимых задач $\mathbb{P} = \{L(\prod, e) | \exists A$, решающий $\prod$ с кодировкой e, $\exists p(\cdot)$ — полином: $T_{A_{(n)}} < p(n) \forall n \in Z_+\}$.

Если для задачи $\prod$ существует такая кодировка e, что $L(\prod, e) \in \mathbb{P}$, то будем называть задачу $\prod$ полиномиально разрешимой и пользоваться обозначением $\prod \in \mathbb{P}$, отождествляя массовую задачу и язык.

Примером полиномиальной задачи является распознавание четности целого числа. Для задачи распознования простоты числа (**ПЧ**) вопрос о ее полимиальности пока открыт. Для ряда других задач удается доказать из неполиномиальность.

1. алгоритмически неразрешимые задачи, когда не существует алгоритма, решающего любую индивидуальную задачу, т. е. $\forall \mathbf{A}\ \exists \mathbf{I} \in \prod : \mathbf{A}$ не применим к $\mathbf{I}$, в частности, $t_A(e(\mathbf{I})) = \infty$; например, 10-я проблема Гильберта: по данному многочлену g с целыми коэффициентами выяснить, не имеет ли уравнение $g = 0$ целочисленное решение (неразрешимость доказал Ю. М. Матиясевич в 1970 г.);

2. задачи (не являющиеся задачами распознавания свойств), для которых длина записи решения превосходит любой наперед заданный полином от длины входа, например в задаче коммивояжера, если требуется найти все маршруты (их экспоненциальное число);

3. в остальных случаях формально имеем $\forall \mathbf{A}$, решающего $\prod$ с кодировкой e, $\forall p(\cdot)\ \exists \mathbf{I} \in \prod : t_A(e(\mathbf{I})) > p(|e(\mathbf{I}|.\ p(\cdot)$ служит для обозначения полиномов.

31 Теория алгоритмов. Понятие примитивно-рекурсивной функции.

31.1 Теория алгоритмов

Теория алгоритмов — наука, изучающая общие свойства и закономерности алгоритмов и разнообразные формальные модели их представления. К задачам теории алгоритмов относятся формальное доказательство алгоритмической неразрешимости задач, асимптотический анализ сложности алгоритмов, классификация алгоритмов в соответствии с классами сложности, разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов и т. п.

31.2 Примитивно-рекурсивные функции

Определение 1. Функция называется примитивно-рекурсивной, если она может быть получена из простейших функций O, S, I_m^n с помощью конечного числа применений операторов суперпозиции и примитивной рекурсии.

- $S(x) = x + 1$ (функция следования);
- $O(x) = 0$ (нуль-функция);
- $I_m^n(x_1, x_2, ..., x_n) = x_m$ (функции-проекторы, $1 \leq m \leq n$)

Определение 2. Говорят, что $(n+1)$-местная функция φ получена из n-местной функции f и $(n+2)$-местной функции g с помощью оператора примитивной рекурсии, если для любых $x_1, ..., x_n, y$ справедливы равенства:

- $\varphi(x_1, ..., x_n, 0) = f(x_1, ..., x_n)$;
- $\varphi(x_1, ..., x_n, y + 1) = g(x_1, ..., x_n, y, \varphi(x_1, ..., x_n, y))$.

Пара этих равенств называется схемой примитивной рекурсии.

Пример. Покажем, что функция $s(x, y) = x + y$ может быть получена из простейших с помощью оператора примитивной рекурсии. Для функции верны следующие тождества:

$$x + 0 = x;$$
$$x + (y + 1) = (x + y) + 1,$$

которые можно записать в виде

$$s(x, 0) = x;$$
$$s(x, y + 1) = s(x, y) + 1$$

или

$$s(x, 0) = I_1^1(x)$$
$$s(x, y + 1) = S(s(x, y)),$$

а это и есть схема примитивной рекурсии, основывающаяся на простейших функциях I_1^1 и S.

32 Теория алгоритмов. Понятие рекурсивной функции.

32.1 Теория алгоритмов

Теория алгоритмов — наука, изучающая общие свойства и закономерности алгоритмов и разнообразные формальные модели их представления. К задачам теории алгоритмов относятся формальное доказательство алгоритмической неразрешимости задач, асимптотический анализ сложности алгоритмов, классификация алгоритмов в соответствии с классами сложности, разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов и т. п.

32.2 Рекурсивная функция

Рекурсивная функция (от лат. recursio — возвращение) — это числовая функция $f(n)$ числового аргумента, которая в своей записи содержит себя же.

Термин рекурсивная функция в теории алгоритмов используется для обозначения трёх классов функций:

- примитивно рекурсивные функции;
- общерекурсивные функции;
- частично рекурсивные функции.

Множество частично рекурсивных функций включает в себя множество общерекурсивных функций, а общерекурсивные функции включают в себя примитивно рекурсивные функции. Частично рекурсивные функции иногда называют просто рекурсивными функциями.

Частично рекурсивные функции.

Функция f называется частично рекурсивной функцией, если она является одной из простейших функций или может получиться из них с помощью конечного числа применений операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации, т.е. существует последовательность функций $f_1, f_2, ..., f_n = f$, каждая из которых является либо простейшей, либо получена из предыдуших с помощью одного из указанных операторов. Указанная последовательность функций называется частично рекурсивным описанием функции f.

Функция f называется **общерекурсивной функцией**, если она частично рекурсивна и всюду определена.

Функция f называется **примитивно рекурсивной функцией**, если она частично рекурсивна и для нее существует частично рекурсивное описание, использующее лишь операторы суперпозиции и примитивной рекурсии. В таком случае оно называется примитивно рекурсивным описанием функции f.

32.3 Примеры

Такая запись позволяет вычислять значения $f(n)$ на основе значений $f(n-1), f(n-2), ...$, подобно рассуждению по индукции. Чтобы вычисление завершалось для любого n, необходимо, чтобы для некоторых n функция была определена не рекурсивно (например, для n = 0,1).

Вот пример рекурсивной функции, дающей n-ое число Фибоначчи:

$$F = \begin{cases} F(0) = 1; \\ F(1) = 1; \\ F(n) = F(n-1) + F(n-2), n > 1. \end{cases} \tag{2}$$

Руководствуясь этой записью, мы можем вычислить $F(n)$ для любого натурального n за конечное число шагов. Правда, по пути придется м дополнительно вычислить значения $F(n-1), F(n-2), ..., F(2)$. В связи с этими накладными расходами полезно знать, есть ли у рекурсивной функции нерекурсивная (замкнутая) форма.

Например, рекурсивния функция:

$$f = \begin{cases} f(0) = 0; \\ f(n) = n + f(n-1), n > 0. \end{cases} \tag{3}$$

Может быть переведена в замкнутую форму: $f = \frac{n(n+1)}{2}$. Замкнутая форма может быть найдена не для всех рекурсивных функций (соотношений). Для некоторых из них найдены лишь приближенные замкнутые формы.

33 Теория алгоритмов. Детерминированная машина Тьюринга. Программа машины Тьюринга.

33.1 Теория алгоритмов

Смотри вопрос 32

33.2 Детерминированная машина Тьюринга

В состав машины Тьюринга входит неограниченная в обе стороны лента (возможны машины Тьюринга, которые имеют несколько бесконечных лент), разделённая на ячейки, и управляющее устройство (также называется головкой записи-чтения (ГЗЧ)), способное находиться в одном из множества состояний. Число возможных состояний управляющего устройства конечно и точно задано.

Управляющее устройство может перемещаться влево и вправо по ленте, читать и записывать в ячейки символы некоторого конечного алфавита. Выделяется особый пустой символ, заполняющий все клетки ленты, кроме тех из них (конечного числа), на которых записаны входные данные.

Управляющее устройство работает согласно правилам перехода, которые представляют алгоритм, реализуемый данной машиной Тьюринга. Каждое правило перехода предписывает машине, в зависимости от текущего состояния и наблюдаемого в текущей клетке символа, записать в эту клетку новый символ, перейти в новое состояние и переместиться на одну клетку влево или вправо. Некоторые состояния машины Тьюринга могут быть помечены как терминальные, и переход в любое из них означает конец работы, остановку алгоритма.

Машина Тьюринга называется **детерминированной**, если каждой комбинации состояния и ленточного символа в таблице соответствует не более одного правила. Если существует пара «ленточный символ — состояние», для которой существует 2 и более команд, такая машина Тьюринга называется **недетерминированной**

33.3 Программа машины Тьюринга

Программы для машин Тьюринга записываются в виде таблицы, где первые столбец и строка содержат буквы внешнего алфавита и возможные внутренние состояния автомата (внутренний алфавит). Содержимое таблицы представляет собой команды для машины Тьюринга. Буква, которую считывает головка в ячейке (над которой она находится в данный момент), и внутренне состояние головки определяют, какую команду нужно выполнить. Команда определяется пересечением символов внешнего и внутреннего алфавитов в таблице.

Чтобы задать конкретную машину Тьюринга, требуется описать для нее следующие составляющие:

1 Внешний алфавит. Конечное множество (например, A), элементы которого называются буквами (символами). Одна из букв этого алфавита (например, Q_0) должна представлять собой пустой символ.

2 Внутренний алфавит. Конечное множество состояний головки (автомата). Одно из состояний (например, Q_1) должно быть начальным (запускающим программу). Еще одно из состояний (Q_0) должно быть конечным (завершающим программу) – состояние останова.

3 Таблица переходов. Описание поведения автомата (головки) в зависимости от состояния и считанного символа.

Автомат машины Тьюринга в процессе своей работы может выполнять следующие действия:

1 Записывать символ внешнего алфавита в ячейку (в том числе и пустой), заменяя находившийся в ней (в том числе и пустой).

2 Передвигаться на одну ячейку влево или вправо.

3 Менять свое внутреннее состояние.

Одна команда для машины Тьюринга как раз и представляет собой конкретную комбинацию этих трех составляющих: указаний, какой символ записать в ячейку (над которой стоит автомат), куда передвинуться и в какое состояние перейти. Хотя команда может содержать и не все составляющие (например, не менять символ, не передвигаться или не менять внутреннего состояния).

34 Теория алгоритмов. Понятие алгоритма, свойства. Разрешимость задач, функций, предикатов и теорий. Тезис Чёрча-Тьюринга.

34.1 Теория алгоритмов

Смотри вопрос 32

34.2 Понятие алгоритма, свойства

Алгоритм - конечная совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи.

Свойства алгоритма:

1 Дискретность — алгоритм должен представлять процесс решения задачи как упорядоченное выполнение некоторых простых шагов. При этом для выполнения каждого шага алгоритма требуется конечный отрезок времени, то есть преобразование исходных данных в результат осуществляется во времени дискретно.

2 Детерминированность (определённость). В каждый момент времени следующий шаг работы однозначно определяется состоянием системы. Таким образом, алгоритм выдаёт один и тот же результат (ответ) для одних и тех же исходных данных. В современной трактовке у разных реализаций одного и того же алгоритма должен быть изоморфный граф. С другой стороны, существуют вероятностные алгоритмы, в которых следующий шаг работы зависит от текущего состояния системы и генерируемого случайного числа. Однако при включении метода генерации случайных чисел в список «исходных данных» вероятностный алгоритм становится подвидом обычного.

3 Понятность — алгоритм должен включать только те команды, которые доступны исполнителю и входят в его систему команд.

4 Завершаемость (конечность) — в более узком понимании алгоритма как математической функции, при правильно заданных начальных данных алгоритм должен завершать работу и выдавать результат за определённое число шагов. Дональд Кнут процедуру, которая удовлетворяет всем свойствам алгоритма, кроме, возможно, конечности, называет методом вычисления. Однако довольно часто определение алгоритма не включает завершаемость за конечное время. В этом случае алгоритм (метод вычисления) определяет частичную функцию. Для вероятностных алгоритмов завершаемость как правило означает, что алгоритм выдаёт результат с вероятностью 1 для любых правильно заданных начальных данных (то есть может в некоторых случаях не завершиться, но вероятность этого должна быть равна 0).

5 Массовость (универсальность). Алгоритм должен быть применим к разным наборам начальных данных.

6 Результативность — завершение алгоритма определёнными результатами.

34.3 Разрешимость задач, функций, предикатов и теорий

Задача разрешимости (проблема разрешимости) — вопрос, сформулированный в рамках какой-либо формальной системы, требующий ответа «да» или «нет», возможно, зависящего от значений некоторых входных параметров.

Алгоритмическая разрешимость — свойство формальной теории обладать алгоритмом, определяющим по данной формуле, выводима она из множества аксиом данной теории или

нет. Теория называется разрешимой, если такой алгоритм существует, и неразрешимой, в противном случае.

34.4 Тезис Чёрча-Тьюринга

Тезис Чёрча — Тьюринга гласит, что любая интуитивно вычислимая функция является частично вычислимой, или, что то же самое, может быть вычислена некоторой машиной Тьюринга.

Физический тезис Чёрча — Тьюринга гласит: Любая функция, которая может быть вычислена физическим устройством, может быть вычислена машиной Тьюринга.

35 Теория алгоритмов. Существование невычислимых функций. Неразрешимость проблема остановки (предиката $\exists x T(a, a, x)$).

35.1 Теория алгоритмов

Смотри вопрос 32

35.2 Существование невычислимых функций

Теорема. Существует функция, не вычислимая по Тьюрингу, т.е. не вычислимая ни на одной машине Тьюринга.

Доказательство. Функции, о которых идет речь, представляют собой функции, заданные и принимающие значения в множестве слов в алфавите $A_1 = \{1\}$. Ясно, что множество слов в алфавите $A_1 = \{1\}$ счетно. Следовательно, рассматривается множество всех функций, заданных на счетном множестве и принимающих значения в счетном же множестве. Как известно, это множество имеет мощность континуума. С другой стороны, поскольку множество всевозможных машин Тьюринга, как мы установили в предыдущем пункте, перенумеровав их, счетно, это и множество функций, вычислимых по Тьюрингу, также счетно. Континуальная мощность строго больше счетной. Следовательно, существуют функции, не вычислимые по Тьюрингу.

35.3 Неразрешимость проблема остановки (предиката $\exists x T(a, a, x)$)

Проблема остановки (англ. Halting problem) — это одна из проблем в теории алгоритмов, которая может неформально быть поставлена в виде:

Даны описание процедуры и её начальные входные данные. Требуется определить: завершится ли когда-либо выполнение процедуры с этими данными; либо, что процедура всё время будет работать без остановки.

В терминах функций проблему можно доступно описать следующим образом:

Для любой функции $F(G, start_state)$ которая может определять останавливается ли другая функция, всегда можно написать такую функцию $G(start_state)$, при передаче которой в F, результат выполнения будет противоположен тому, который предсказывает F.

Предикат $\exists x T(a, a, x)$ неразрешим, то есть функция невычислима:

$$\chi(a) = \begin{cases} 0, & if \quad \exists x T(a, a, x); \\ 1, & else. \end{cases} \tag{4}$$

36 Теорема Чёрча о неразрешимости классического исчисления арифметики.

36.1 Разрешимость задач, функций, предикатов и теорий

Смотри вопрос 34.3

36.2 Теорема Чёрча — Тьюринга о неразрешимости классического исчисления арифметики.

Тезис Чёрча-Тьюринга 34.4

Проблема останова машин Тьюринга алгоритмически неразрешима, т. е. не существует алгоритма (машины Тьюринга), способного вычислить следующую функцию

$$F(x) = \begin{cases} 1, & if \quad \exists x T(a, a, x); \\ 0, & else. \end{cases} \tag{5}$$

Теорема Черча об алгоритмической неразрешимости проблемы общезначимости показывает, что ни одна система автоматического доказательства теорем не может гарантировать решение следующих вопросов для произвольных формул:

- является ли заданная формула $\varphi()$ общезначимой
- является ли заданная формула $\varphi()$ выполнимой?
- является ли заданная формула $\varphi()$ логическим следствием заданного множества формул Γ ?

37 Теорема Гёделя о неполноте непротиворечивого классического исчисления арифметики.

37.1 Система аксиом. Гёделевский номер символа.

Система аксиом считается полной, если из этих аксиом можно вывести любое истинное предложение, выражаемое на языке данной системы. В противном случае (т.е. если не каждое истинное предложение, выразимое в данной системе, выводится из ее аксиом) система аксиом неполна. Гедель показал, что каждому элементарному символу, каждой формуле (т.е. цепочке элементарных символов) и каждому доказательству (конечной последовательности формул) можно однозначным образом приписать некоторый номер (натуральное число).

Такой номер, служащий своего рода значком, указывающим на отмеченный им объект формальной системы, называется **геделевским номером** этого символа, формулы или доказательства. Геделевский номер любого объекта формальной системы можно вычислить. Элементарные символы, составляющие алфавит системы, бывают двух сортов – константы и переменные. Кроме элементарных символов-констант, в алфавит входят также переменные трех сортов: числовые переменные «x», «y», «z» (их геделевские номера – различные числа, большие 10), пропозициональные переменные «p», «q», «r» (их геделевские номера – квадраты различных простых чисел, больших 10) и предикатные переменные (их геделевские номера – кубы различных простых чисел, больших 10).

37.2 Доказательство теоремы Гёделя.

Идея самого **доказательства теоремы Геделя** о неполноте. Это доказательство можно разбить на пять шагов:

1) Прежде всего Гедель показывает, как построить арифметическую формулу G, представляющую («кодирующую») математическое высказывание «формула G недоказуема». Иначе говоря, формула гласит о себе самой, что она недоказуема. Идея построения такой формулы G, по существу, заимствована из рассуждения, приводящего к парадоксу Ришара. В этом парадоксе, как мы помним, выражению «ришарово число» сопоставляется некоторое число n, после чего рассматривается предложение «n есть ришарово число». В геделевском же доказательстве формуле G сопоставляется некоторое число h, причем это делается так, чтобы оно соответствовало предложению «Формула, которой сопоставлено число h, недоказуема».

2) Но затем Геделю удается показать, что формула G доказуема тогда и только тогда, когда доказуемо ее формальное отрицание ∼G. И этот шаг доказательства аналогичен соответствующему рассуждению в парадоксе Ришара, где доказывается, что n есть ришарово число в том и только в том случае, если n не есть ришарово число. Но если некоторая формула и ее отрицание доказуемы, то арифметическое исчисление, в котором возможны оба доказательства, противоречиво.Значит, если это исчисление непротиворечиво, то как G, так и ∼G не выводимы из аксиом арифметики. Следовательно, если арифметика непротиворечива, то G является формально неразрешимой формулой.

3) Далее Гедель доказывает, что хотя формула G формально недоказуема, она является тем не менее истинной арифметической формулой. Она является истинной в том смысле, что утверждает про каждое натуральное число, что оно обладает некоторым арифметическим свойством, причем свойство это такого рода, что наличие его у каждого натурального числа можно действительно подтвердить посредством прямой проверки.

4) Поскольку формула G, будучи истинной, является формально недоказуемой, система аксиом арифметики неполна. Иными словами, из аксиом арифметики нельзя вывести все истинные предложения арифметики. Более того, Гедель доказал существенную неполноту (это свойство называют чаще непополнимостью) арифметики: даже если присоединить к е аксиоматике новые аксиомы, обеспечивающие выводимость истинной формулы G, все равно и для

такой пополненной (расширенной) системы можно всегда указать истинную, но формально недоказуемую формулу.

5) В заключение Гедель указал, как построить арифметическую формулу A, представляющую математическое высказывание «Арифметика непротиворечива», и доказал, что формула «A ¬G» (если не A, то G) формально недоказуема. Из этого следует недоказуемость и самой формулы A.

Окончательный вывод: непротиворечивость арифметики нельзя установить посредством рассуждения, представимого в формальном арифметическом исчислении.

38 Теория сложности. Недетерминированная машина Тьюринга. Программа недетерминированной машины Тьюринга.

38.1 Теория сложности

Теория сложности вычислений — подраздел теоретической информатики, занимающейся исследованием сложности алгоритмов для решения задач на основе формально определённых моделей вычислительных устройств.

На практике чаще всего оценивается асимптотическая сложность алгоритма — отношение скорости роста количества операций или используемой памяти от размера входных данных. Асимптотическая сложность алгоритма обозначается как O(n) (линейная сложность), где n — количество входных данных.

Сложность бывает:

- O(1), константная
- O(log_n), логарифмическая
- O(n), линейная
- O(n^2), квадратичная
- $2^{O(log_n)}$, полиномиальная или алгебраическая
- $2^{O(n)}$, экспоненциальная линейная
- $2^{poly(n)}$, где $poly(n) = 2^{O(log_n)}$, экспоненциальная

В частности, теория сложности вычислений определяет NP задачи — это задачи, которые недетерминированная машина Тьюринга может вычислить в полиномиальное время, а детерминированная не может. Обычно это сложные проблемы оптимизации, например, задача коммивояжера. Задача коммивояжёра (бродячий торговец) заключается в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города.

38.2 Детерминированная и недетерминированная машина Тьюринга

Машина Тьюринга называется детерминированной, если каждой комбинации состояния и ленточного символа в таблице соответствует не более одного правила, и недетерминированной в противном случае. В теоретической информатике недетерминированная машина Тьюринга — машина Тьюринга, функция перехода которой представляет собой недетерминированный конечный автомат. Детерминированная машина Тьюринга имеет функцию перехода, которая по комбинации текущего состояния и символа на ленте, определяет три вещи: символ, направление смещения головки и новое состояние конечного автомата. Например, X на ленте в состоянии 3 однозначно определяет переход в состояние 4, запись на ленту символа Y, и перемещение головки на одну позицию влево. В случае недетерминированной машины Тьюринга, комбинация текущего состояния и символа на ленте может допускать несколько переходов. Например, X на ленте и состояние 3 допускает, как состояние 4 с записью на ленту символа Y и смещением головки вправо, так и состояние 5 с записью на ленту символа Z и смещением головки влево.

Более формально, недетерминированная машина Тьюринга - это шестёрка объектов $M = (Q, \sum, \iota, \amalg, A, \delta)$ где

1. Q - конечное множество состояний

2. $\sum$ - конечное множество символов (алфавит пленки))
3. $\iota \in$ Q - начальное состояние
4. Ц - пробельный символ (Ц $\in \sum$)
5. $A \subseteq Q$ - конечное множество допускающих состояний

38.3 Программа недетерминированной машины Тьюринга

Для записи недетерминированных программ используется специальный оператор $\leftarrow ?$ — недетерминированный выбор (недетерминированное присваивание). $x \leftarrow ?A$ — переменной x недетерминированно присваивается некоторое значение из множества A.

39 Теория сложности. Класс недетерминировано полиномиально разрешимых классов задач (NP). Классы NP-трудных, NP-полных классов задач. Проверка на принадлежность к классу NP-полных.

39.1 Теория сложности

См. 38 вопрос.

39.2 Класс недетерминировано полиномиально разрешимых классов задач (NP)

Выделяют класс недетерминировано полиномиально разрешимых классов задач (NP) — задач, которые можно решить на недетерминированной машине Тьюринга за полиномиальное ($O(n^x)$) время, а на детерминированной нельзя. Обычно это сложные проблемы оптимизации, например, задача коммивояжера. Задача коммивояжёра (бродячий торговец) заключается в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города.

Класс NP используется для классификации задач принятия решений, в которых ответ (например, да, для заданного условия) можно проверить за полиномиальное время *на недетерминированной машине Тьюринга.* Алгоритм, основанный на машине Тьюринга, состоит из двух фаз:

1. Предположение о решении, которое генерируется недетерминированным способом
2. Детерминированный алгоритм, который проверяет, является ли предположение решением проблемы

39.3 Класс NP-трудных задач

Задача H NP-трудная, когда каждая NP-задача L может быть сведена к H алгоритмом полиномиальной сложности. Если предположить, что решение H занимает 1 единицу времени, оно может быть использовано для решения любых L за полиномиальное время. Как следствие, полиномиальный алгоритм для NP-трудной задачи можно было бы использовать для решения всех задач в NP за полиномиальное время. *Маловероятно, что такой алгоритм существует.*

NP-трудная задача — задача, к решению которой можно свести любую P или NP задачу, используя алгоритм полиномиальной сложности.

39.4 Класс NP-полных задач

NP-полные задачи самые сложные из NP-задач.

Задача NP-полная, если:

1. У неё есть решение за полиномиальное время и его правильность верифицируется брут-форс алгоритмом
2. Алгоритм, решающий такую задачу за полиномиальное время, также способен решить любую другую NP-задачу за полиномиальное время

Доказано, что NP-полная задача может быть решена за полиномиальное время, однако такое решение пока не известно. Время, необходимое для решения NP-полной задачи с использованием любого известного в настоящее время алгоритма, быстро увеличивается по мере роста размера задачи (по мере роста n).

Как следствие, определение того, возможно ли быстро решить NP-полные задачи, называемое проблемой P против NP, является одной из фундаментальных нерешенных проблем в информатике.

40 Теория сложности. Класс детерминировано полиномиально разрешимых классов задач (P). Класс экспоненциально разрешимых классов задач, дополнения классов классов задач (P, NP и др.), соотношения между классами. Понятие хорошо характеризованного класса задач.

40.1 Теория сложности

См. 38 вопрос.

40.2 Класс детерминировано полиномиально разрешимых классов задач (P). Класс экспоненциально разрешимых классов задач, дополнения классов классов задач (P, NP и др.)

Детерминировано полиномиально разрешимая задача (P) — задача, которую можно решить на детерминированной машине Тьюринга за полиномиальное (O(n^x)) время. P включает в себя все задачи принятия решений, которые могут быть решены детерминированной машиной Тьюринга за полиномиальное время.

Экспоненциально разрешимая задача (EXPTIME) — задача, которую можно решить на детерминированной машине Тьюринга за экспоненциальное $2^{poly(n)}$, где $poly(n) = 2^{O(log_n)}$.

Другие классы задач, решаемые на:

1. Детерминированной машине Тьюринга:
   (a) PSPACE, количество памяти $2^{O(log_n)}$
   (b) EXPSPACE, количество памяти $2^{poly(n)}$, где $poly(n) = 2^{O(log_n)}$
2. Недетерминированной машине Тьюринга:
   (a) NEXPTIME, сложность алгоритма $2^{n^{O(1)}}$

40.3 Соотношения между классами

- $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME \subseteq NEXPTIME \subseteq EXPSPACE$
- $P \nsubseteq EXPTIME, NP \nsubseteq NEXPTIME, PSPACE \nsubseteq EXPSPACE$

40.4 Хорошо характеризованный класс задач

Хорошо характеризованный класс задач, это класс задач, у которого

- Описано решение на машине Тьюринга
- Дана оценка сложности решений
- Даны примеры типовых задач
- Заданы отношения с другими классами задач

41 Язык и аксиоматика исчисления секвенций.

Секвенция — выражение вида $P \mapsto Q$, где P и Q — два множества формул.

Секвенцию можно понимать как задачу поиска наборов значений переменных, обращающих в истину формулы, входящие в P, и в ложь – входящие в Q. Такой набор будем называть контрпримером. Контрпример к секвенции есть одновременно контрпример к импликации $\wedge p \implies \vee q$, где слева стоит конъюнкция всех формул, входящих в P, а справа – дизъюнкция всех формул, входящих в Q.

Правилами вывода исчисления секвенций называются следующие восемь правил:

(C+) $\dfrac{P \mapsto r, Q\,;\, P \mapsto s, Q}{P \mapsto (r \wedge s), Q}$,

(I+) $\dfrac{P, r \mapsto Q, s}{P \mapsto (r \to s), Q}$,

(C–) $\dfrac{P, r, s \mapsto Q}{P, (r \wedge s) \mapsto Q}$,

(I–) $\dfrac{P \mapsto Q, r; P, s \mapsto Q}{P, (r \to s) \mapsto Q}$,

(D+) $\dfrac{P \mapsto r, s, Q}{P \mapsto (r \vee s), Q}$,

(N+) $\dfrac{P, r \mapsto Q}{P \mapsto \neg r, Q}$,

(D–) $\dfrac{P, r \mapsto Q\,;\, P, s \mapsto Q}{P, (r \vee s) \mapsto Q}$,

(N–) $\dfrac{P \mapsto r, Q}{P, \neg r \mapsto Q}$.

42 Аксиоматический подход к формализации математики. Аксиоматика Цермело.

42.1 Аксиоматический подход к формализации математики

При аксиоматическом построении теоретического знания сначала задается набор исходных положений, не требующих доказательства. Эти положения называются аксиомами или постулатами. Затем из них по определённым правилам строится система выводных предложений. Совокупность исходных аксиом и выведенных на их основе предложений образует аксиоматически построенную теорию. Аксиомы - это утверждения, доказательство истинности которых не требуется. Логический вывод позволяет переносить истинность аксиом на выводимые из них следствия. Фиксация определённых правил вывода позволяет упорядочить процесс рассуждения при развёртывании аксиоматической системы, сделать это рассуждение более строгим и корректным. Тем самым аксиоматический метод облегчает организацию и систематизацию научного знания и служит средством построения развитой научной теории.

При формальном построении аксиоматической системы уже не ставится требование выбирать только интуитивно очевидные аксиомы, для которых заранее задана область характеризуемых ими объектов. Аксиомы вводятся формально как описание некоторой системы отношений (не связанных жёстко только с одним конкретным видом объектов); термины, фигурирующие в аксиомах, первоначально определяются только через их отношение друг к другу. Тем самым аксиомы в формальной системе рассматриваются как своеобразные определения исходных понятий (терминов).

42.2 Аксиоматика Цермело

Система аксиом Це́рмело — Фре́нкеля (ZFC) — наиболее широко используемый вариант аксиоматической теории множеств, являющийся фактическим стандартом для оснований математики. Сформулирована Эрнстом Цермело в 1908 году как средство преодоления парадоксов теории множеств, и уточнена Абрахамом Френкелем в 1921 году. Эта система аксиом записана на языке логики первого порядка.

Аксиомы ZFC:

1. Условие равенства множеств: $\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$
2. Аксиома пустого множества: $\exists x \forall y (\neg y \in x)$
3. Существование множества $C = \{a_1, a_2\}$, состоящего из двух элементов: $\forall x \forall y \exists z \forall v (v \in z \leftrightarrow (v = x \vee v = y))$
4. Существование объединения элементов множества $D = \cup a_i, A = \{a_i\}$:$\forall x \exists z \forall v (v \in z \leftrightarrow \exists y (y \in x \bigwedge v \in y))$
5. Аксиома степенного множества: $\forall x \exists z \forall v (v \in z \leftrightarrow \forall w (w \in v \rightarrow w \in x))$
6. Аксиома бесконечности: $\exists x (\emptyset \in x \bigwedge \forall y (y \in x \rightarrow y \bigcup \{y\} \in x))$
7. Аксиома разделения: $\forall x \forall v_1 \ldots \forall v_n \exists y \forall v (v \in y \leftrightarrow (v \in x \bigwedge \varphi))$
8. Аксиома замещения: $\forall v \exists u (\forall w \varphi \leftrightarrow u = w)$
9. Аксиома базы (основания): $\forall x ((\neg x = \emptyset) \rightarrow \exists y (y \in x \bigwedge \forall z (z \in x \rightarrow \neg z \in y)))$
10. Аксиома выбора: $\forall x : \exists y \forall v ((v \in x \bigwedge (\neg v = \emptyset)) \rightarrow \exists s \forall t ((t \in v \bigwedge t \in y) \leftrightarrow s = t))$

43 Модальные логики. Язык, операторы, семантика и двойственность модальных операторов.

43.1 Язык, оператор

Формальные языки — языки, характеризующиеся точными правилами построения выражений и их понимания. Он строится в соответствии с чёткими правилами, обеспечивая непротиворечивое, точное и компактное отображение свойств и отношений изучаемой предметной области (моделируемых объектов). Содержат:

- Алфавит — это множество различных видов образов (символов), мощность этого множества не более чем счётна;
- Синтаксис — задаётся множеством синтаксических отношений (отношение инцидентности между знаками)
- Строка — ориентированное множество, элемент замыкания Клини (объединения неотрицательных декартовых степеней алфавита).

Операция — это множество (пар) переходов. $W \subseteq 2^{M \times M}$, где M — множество состояний. Оператор — знак, задающий операцию.

43.2 Модальные логики

Модальная логика — логика, в которой кроме стандартных логических связок, переменных и предикатов есть модальные операторы.

Формальную логику можно упростить до цепочки знание $\rightarrow$ процесс $\rightarrow$ выводы. Модальная логика в широком смысле оперирует:

- Знаниями
- Предположениями
- Вопросами
- Задачами

Модальные логики являются более реальным/практичным расширением логики высказываний и логики первого порядка.

Модальная логика способна оперировать утверждениями типа "Минск всегда был столицей Беларуси" или "Вильнюс, когда-то в прошлом, был столицей ВКЛ", которые невозможно или крайне сложно выразить в немодальном языке.

Обычно для обозначения модального оператора используется $\Box$ и двойственный ему $\Diamond$.

$\Diamond A = \neg\Box\neg A$ может быть утверждением: "Минск когда-то был столицей Беларуси" то же самое, что сказать "не верно, что Минск никогда не был столицей Беларуси"

44 Общезначимость формул модальной логики в модели, общезначимость – в структуре, общезначимость.

L - модальный язык высказываний.

Универсум W есть множество возможных миров, связанных отношением доступности R. Пусть a и Ь — два мира из универсума W, тогда факт доступности мира Ь после мира a обозначается aRb. Пара (W, R) называется **структурой**. Свойства отношения R индуцируют различные схемы модальных аксиом, общезначимых в рассматриваемой логике. **Оценка** Г — эта отображение $W \times L \mapsto \{\bot, \top\}$, которое для каждого мира w из универсума W сопоставляет каждой пропозициональной константе из L определенное значение истинности. Тройка (W, R, Γ) называется **моделью**.

Для семантической оценки формул из L желательно иметь в виду конкретный мир из универсума W вместе с рассматриваемой оценкой Г. Рекурсивно определяют отношение семантического следования $\models$ между моделями и формулами языка. Запись $(W, R, \Gamma) \models_w f$ означает, что f истинно в мире w для модели (W, R, Г). Основные правила следующие:

- $(W, R, \Gamma) \models_w \top$;
- $(W, R, \Gamma) \not\models_w \bot$;
- $(W, R, \Gamma) \models_w f$, если $\Gamma(w, f) = \top$ и f - пропозициональная константа из L;
- $(W, R, \Gamma) \models_w (f \to g)$, если $(W, R, \Gamma) \models_w f$ только тогда, когда $(W, R, \Gamma) \models_w g$;
- $(W, R, \Gamma) \models_w \Box f$, если для любого мира x универсума W при wRx имеем $(W, R, \Gamma) \models_x f$;

Общезначимости формул модальной логики:

- Формула f из L **общезначима в модели** (W, R, Γ) тогда и только тогда, когда f подтверждается во всех мирах этой модели, т. е. если $\Gamma(w, f) = \top$ для всех миров w из W. Формальная запись: $(W, R, \Gamma) \models f$.
- Формула f из L **общезначима в структуре** (W,R) тогда и только тогда, когда f общезначима в любой модели (W, R, Γ). Формальная запись: $(W, R) \models f$.
- Формула f из L **общезначима** тогда и только тогда, когда f общезначима в любой структуре (W,R). Формальная запись: $\models f$.

45 Схема аксиом дистрибутивности. Модальное правило вывода. Модальная система.

Аксиомная схема(K) - схема дистрибутивности. Пример схемы дистрибутивности для модальной логики S4:

- $((\triangle(A->B))->((\triangle A)->(\triangle B)))$

Модальное правило вывода:

В формальной системе некоторые формулы выделяют как аксиомы, а некоторые знакосочетания вида

$A_1, \ldots, A_n \Rightarrow B$ **как основные правила вывода. При этом выводимость формулы в соотетствующей формальной системе индуктивно определяется следующим образом**

1. Всякая аксиома есть выводимая формула.

2.Если все посылки $A_1, \ldots, A_n$ **правила вывода** $A_1, \ldots, A_n \Rightarrow B$ **выводимы, то и заключение B также выводимо.**

В модальных суждениях раскрывается характер связи между субъектом и предикатом или между отдельными простыми суждениями в сложном модальном суждении. Например: «Необходимо, что металлы — проводники электрического тока» или «Если будет дуть попутный ветер, то, возможно, мы приплывем в гавань до наступления темноты».

Модальными являются суждения, которые включают модальные операторы (модальные понятия), т.е. слова «необходимо», «возможно», «невозможно», «случайно», «запрещено», «хорошо».

В простейшем случае модальная логика строится на основании исчисления высказываний с добавлением операторов, аксиомных схем, правил вывода.

Существуют следующие модальные логики(системы):

1. S1 - примитивная логика, основные свойства знаний
2. S2
3. S3
4. S4(KT4)
5. S5(KT45)

KT4, KT45 - обозначения для широко используемых логик.

Теоремы модальных логик:

- Теорема 1. Формула A является теоремой логики KT тогда и только тогда, когда A истинна во всех случаях, в которых R рефлексивно.
- Теорема 2. Формула A является теоремой логики S4 тогда и только тогда, когда A истинна во всех структурах, в которых R рефлексивно и транзитивно.
- Теорема 3. Формула A является теоремой логики S5 тогда и только тогда, когда A истинна во всех структурах, в которых R рефлексивно, транзитивно и евклидово (т.е. R — отношение эквивалентности).

46 Схема аксиом знания. Модальная система. Общезначимость в структурах.

Аксиомная схема(T) - схема знания. Пример схемы знания для модальной системы S1(KT):

- $((\triangle A) -> A)$
- Если известно A, то A'

В модальных суждениях раскрывается характер связи между субъектом и предикатом или между отдельными простыми суждениями в сложном модальном суждении. Например: «Необходимо, что металлы — проводники электрического тока» или «Если будет дуть попутный ветер, то, возможно, мы приплывем в гавань до наступления темноты».

Модальными являются суждения, которые включают модальные операторы (модальные понятия), т.е. слова «необходимо», «возможно», «невозможно», «случайно», «запрещено», «хорошо».

В простейшем случае модальная логика строится на основании исчисления высказываний с добавлением операторов, аксиомных схем, правил вывода.

Существуют следующие модальные логики(системы):

1. S1 - примитивная логика, основные свойства знаний
2. S2
3. S3
4. S4(KT4)
5. S5(KT45)

KT4, KT45 - обозначения для широко используемых логик.

L - модальный язык высказываний.

Универсум W есть множество возможных миров, связанных отношением доступности R. Пусть a и Ь — два мира из универсума W, тогда факт доступности мира Ь после мира a обозначается aRb. Пара (W, R) называется **структурой**. Свойства отношения R индуцируют различные схемы модальных аксиом, общезначимых в рассматриваемой логике. **Оценка** Г — эта отображение $W \times L \mapsto \{\bot, \top\}$, которое для каждого мира w из универсума W сопоставляет каждой пропозициональной константе из L определенное значение истинности.

Для семантической оценки формул из L желательно иметь в виду конкретный мир из универсума W вместе с рассматриваемой оценкой Г. Рекурсивно определяют отношение семантического следования $\models$ между моделями и формулами языка.

Общезначимость в структурах:

- Формула f из L **общезначима в структуре** (W,R) тогда и только тогда, когда f общезначима в любой модели (W, R, Γ). Формальная запись: $(W, R) \models f$.
- Формула f из L **общезначима** тогда и только тогда, когда f общезначима в любой структуре (W,R). Формальная запись: $\models f$.

47 Схема позитивной интроспекции. Модальная система. Общезначимость в структурах.

Аксиомная схема позитивной интроспекции модальной системы S4(KT4):

- $((\triangle A) -> (\triangle(\triangle A)))$
- Если известно A, то известно, что известно A'

В модальных суждениях раскрывается характер связи между субъектом и предикатом или между отдельными простыми суждениями в сложном модальном суждении. Например: «Необходимо, что металлы — проводники электрического тока» или «Если будет дуть попутный ветер, то, возможно, мы приплывем в гавань до наступления темноты».

Модальными являются суждения, которые включают модальные операторы (модальные понятия), т.е. слова «необходимо», «возможно», «невозможно», «случайно», «запрещено», «хорошо».

В простейшем случае модальная логика строится на основании исчисления высказываний с добавлением операторов, аксиомных схем, правил вывода.

Существуют следующие модальные логики(системы):

1. S1 - примитивная логика, основные свойства знаний
2. S2
3. S3
4. S4(KT4)
5. S5(KT45)

KT4, KT45 - обозначения для широко используемых логик.

L - модальный язык высказываний.

Универсум W есть множество возможных миров, связанных отношением доступности R. Пусть a и Ь — два мира из универсума W, тогда факт доступности мира Ь после мира a обозначается aRb. Пара (W, R) называется **структурой**. Свойства отношения R индуцируют различные схемы модальных аксиом, общезначимых в рассматриваемой логике. **Оценка** Г — эта отображение $W \times L \mapsto \{\bot, \top\}$, которое для каждого мира w из универсума W сопоставляет каждой пропозициональной константе из L определенное значение истинности.

Для семантической оценки формул из L желательно иметь в виду конкретный мир из универсума W вместе с рассматриваемой оценкой Г. Рекурсивно определяют отношение семантического следования $\models$ между моделями и формулами языка.

Общезначимость в структурах:

- Формула f из L **общезначима в структуре** (W,R) тогда и только тогда, когда f общезначима в любой модели (W, R, Γ). Формальная запись: $(W, R) \models f$.
- Формула f из L **общезначима** тогда и только тогда, когда f общезначима в любой структуре (W,R). Формальная запись: $\models f$.

48 Схема негативной интроспекции. Модальная система. Общезначимость в структурах.

Аксиомная схема негативной интроспекции модальной системы S5(KT45):

- $((\triangledown A) -> (\triangle(\triangledown A)))$
- Если допустимо A, то известно, что допустимо A'

В модальных суждениях раскрывается характер связи между субъектом и предикатом или между отдельными простыми суждениями в сложном модальном суждении. Например: «Необходимо, что металлы — проводники электрического тока» или «Если будет дуть попутный ветер, то, возможно, мы приплывем в гавань до наступления темноты».

Модальными являются суждения, которые включают модальные операторы (модальные понятия), т.е. слова «необходимо», «возможно», «невозможно», «случайно», «запрещено», «хорошо».

В простейшем случае модальная логика строится на основании исчисления высказываний с добавлением операторов, аксиомных схем, правил вывода.

Существуют следующие модальные логики(системы):

1. S1 - примитивная логика, основные свойства знаний
2. S2
3. S3
4. S4(KT4)
5. S5(KT45)

KT4, KT45 - обозначения для широко используемых логик.

L - модальный язык высказываний.

Универсум W есть множество возможных миров, связанных отношением доступности R. Пусть a и Ь — два мира из универсума W, тогда факт доступности мира Ь после мира a обозначается aRb. Пара (W, R) называется **структурой**. Свойства отношения R индуцируют различные схемы модальных аксиом, общезначимых в рассматриваемой логике. **Оценка** Г — эта отображение $W \times L \mapsto \{\bot, \top\}$, которое для каждого мира w из универсума W сопоставляет каждой пропозициональной константе из L определенное значение истинности.

Для семантической оценки формул из L желательно иметь в виду конкретный мир из универсума W вместе с рассматриваемой оценкой Г. Рекурсивно определяют отношение семантического следования $\models$ между моделями и формулами языка.

Общезначимость в структурах:

- Формула f из L **общезначима в структуре** (W,R) тогда и только тогда, когда f общезначима в любой модели (W, R, Γ). Формальная запись: $(W, R) \models f$.
- Формула f из L **общезначима** тогда и только тогда, когда f общезначима в любой структуре (W,R). Формальная запись: $\models f$.

49 Временная логика с ветвящимся временем. Свойства темпорального отношения. Семантическая интерпретация операторов временной логики с ветвящимся временем и для описания семантики возможных миров.

49.1 Временная логика с ветвящимся временем.

Дерево - это пара (T, $<$), где T - непустое множество, $<$ - бинарное отношение на T(свойства в следующем подразделе), выражающее отношение "позже".

Для удобства можно добавить нестрогое отношение, опрделяемое формулой

$$((i \leq y) \sim ((i < y) \vee (i = y)))$$

Ветвь дерева (T, $<$) - это максимальное линейное $<$ -упорядоченное подмножество (T, $<$). Ветвь отражает одно возможное развитие истории от начала до конца времени.

Зададим счётное множество $\mathcal{L}$ атомов. Структура $\mathcal{T} = (T, <, h)$ будет иметь часть дерева (T, $<$) и оценку h для атомов, такую что для каждого атома $p \in \mathcal{L}, h(p) \subseteq T$. $t \in h(p)$ означает, что атом p истин в момент времени t.

Язык $L(G, H, \Box)$ задаётся связками G, H и $\Box$ вместе с классическими $\neg$ и $\wedge$. То есть, мы рекурсивно определяем множество формул, содержащее атомы, и для формул α и β включаем $\neg\alpha, \alpha \wedge \beta, G\alpha, H\alpha, \Box\alpha$.

49.2 Свойства темпорального отношения.

$<$ - бинарное отношение на T такое, что:

1. **асимметричность**, $(\forall xy((x < y) \to (\neg(y < x))))$, если y произошёл позже x, то x не произошёл позже y;
2. **транзитивность**, $(\forall xyz((x < y) \wedge (y < z)) \to (x < z))$, если y произошёл позже x и z произошёл позже y, то z произошёл позже x;
3. **линейность в прошлое**, $(\forall xyz(((y < x) \wedge (z < x)) \to ((z \leq y) \vee (y \leq z))))$, если x произошёл позже y и z, то либо y произошёл позже z, либо z произошел позже y, либо они произошли в одно время;
4. **связность**, $(\forall xy(((x \in T) \wedge (y \in T)) \to (\exists z((z \in T) \wedge ((z \leq x) \wedge (z \leq y)))))$, для любых двух событий существует третье, которое произошло не позже первых двух.

49.3 Семантическая интерпретация операторов временной логики с ветвящимся временем и для описания семантики возможных миров.

Формулы выполняются в моменты времени на ветвях структуры. Запись $(\mathcal{T}, \sigma, x) \models \alpha$ означает, что формула α истина в точке x на ветви σ структуры $\mathcal{T}$.

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models \alpha) \sim ((\models \alpha(\mathcal{T}, \sigma, x)) \wedge ((x \in \sigma) \wedge (\sigma \in Branches(\mathcal{T}))))$$

$Branches(\mathcal{T})$ - множество всех ветвей.

Общезначимость атомарных формул(A - множество атомарных формул):

$$(\alpha \in A) \to (((\mathcal{T}, \sigma, x) \models \alpha) \sim (x \in \varphi(\alpha)))$$

Общезначимость отрицания:

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models (\neg\alpha)) \sim (\neg((\mathcal{T}, \sigma, x) \models \alpha))$$

Общезначимость конъюнкции:

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models (\alpha \wedge \beta)) \sim (((\mathcal{T}, \sigma, x) \models \alpha) \wedge ((\mathcal{T}, \sigma, x) \models \beta))$$

Всегда в будущем:

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models (G\alpha)) \sim \forall\lambda((x < \lambda) \to (\mathcal{T}, \sigma, \lambda) \models \alpha)$$

Всегда в прошлом:

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models (H\alpha)) \sim \forall\lambda((\lambda < x) \to (\mathcal{T}, \sigma, \lambda \models \alpha)$$

Необходимо:

$$((\mathcal{T}, \sigma, x) \models (\Box\alpha)) \sim \forall\pi(((x \in \pi) \wedge (\pi \in Branches(\mathcal{T}))) \to (\mathcal{T}, \pi, x) \models \alpha)$$

Иногда в будущем:

$$((F\alpha) \sim (\neg(G(\neg\alpha))))$$

Иногда в прошлом:

$$((P\alpha) \sim (\neg(H(\neg\alpha))))$$

Возможно:

$$((\diamond\alpha) \sim (\neg(\Box(\neg\alpha))))$$

Например, рассмотрим утверждение "если необходимо, чтобы я перестал говорить, и возможно, чтобы всегда шел дождь, то возможно, что будет время, когда я перестану говорить и пойдет дождь". Это может быть выражено через

$$((\Box Fp) \wedge (\diamond Gq)) \to (\diamond F(p \wedge q))$$

50 Временная логика с ветвящимся временем. Аксиоматика.

50.1 Временная логика с ветвящимся временем.

Дерево - это пара (T, <), где T - непустое множество, < - бинарное отношение на T(свойства в следующем подразделе), выражающее отношение "позже".

Для удобства можно добавить нестрогое отношение, опрделяемое формулой

$$((i \leq y) \sim ((i < y) \vee (i = y)))$$

Ветвь дерева (T, <) - это максимальное линейное < -упорядоченное подмножество (T, <). Ветвь отражает одно возможное развитие истории от начала до конца времени.

Зададим счётное множество $\mathcal{L}$ атомов. Структура $\mathcal{T} = (T, <, h)$ будет иметь часть дерева (T, <) и оценку h для атомов, такую что для каждого атома $p \in \mathcal{L}, h(p) \subseteq T$. $t \in h(p)$ означает, что атом p истин в момент времени t.

Язык $L(G, H, \Box)$ задаётся связками G, H и $\Box$ вместе с классическими $\neg$ и $\wedge$. То есть, мы рекурсивно определяем множество формул, содержащее атомы, и для формул α и β включаем $\neg\alpha, \alpha \wedge \beta, G\alpha, H\alpha, \Box\alpha$.

50.2 Аксиоматика

$((G(\alpha \to \beta)) \to ((G\alpha) \to (G\beta)))$	$((H(\alpha \to \beta)) \to ((H\alpha) \to (H\beta)))$	$((\Box(\alpha \to \beta)) \to ((\Box\alpha) \to (\Box\beta)))$
$((G\alpha) \to ((G(G\alpha))))$	$((H\alpha) \to ((H(H\alpha))))$	$((\Box\alpha) \to ((\Box(\Box\alpha))))$
$(\alpha \to (G(P\alpha)))$	$(\alpha \to (H(F\alpha)))$	$(\alpha \to (\Box(\diamond\alpha)))$
$((P\alpha) \to (H(((F\alpha) \vee \alpha) \vee (P\alpha))))$	$((F\alpha) \to (G(((F\alpha) \vee \alpha) \vee (P\alpha))))$	$((\Box\alpha) \to \alpha)$
$((\Box(G\alpha)) \to (G(\Box\alpha)))$	$((\Box(H\alpha)) \to (H(\Box\alpha)))$	
$((G\bot) \to (\Box(G\bot)))$	$((P(\Box\alpha) \to (\Box(P\alpha)))$	

Для любой атомарной формулы γ выполняется $(\gamma \to (\Box\gamma))$

50.3 Правила вывода

$\frac{\alpha}{\Box\alpha}$
$\frac{\alpha}{G\alpha}$
$\frac{\alpha}{H\alpha}$
$\frac{((\gamma \wedge (H(\neg\gamma))) \to \alpha)}{\alpha}$, γ - атомарная формула, α не имеет подформулы γ

51 Интервальная временная логика. Базовые отношения интервальной временной логики.

Под временной структурой понимается линейная модель времени. Обозначения возможности, введённые в модели ветвящегося времени или в ситуационном исчислении, заменяются введением отдельного модального оператора для явного представления возможности. Так как такой модальный оператор может использоваться не только в этой логике, а и в других, нет необходимости встраивать его в темпоральную структуру. Темпоральная теория начинается с одного объекта: временной отрезок, и одного отношения: непосредственно перед.

Временной отрезок это время, ассоциируемое с наступлением некоторого события или наличием некоторого свойства. Два временных отрезка m и n связаны отношением непосредственно перед, тогда и только тогда, когда m предшествует n, в то же время отсутствует временной отрезок между ними и эти события не пересекаются.

51.1 Базовые отношения интервальной временной логики

Базовые отношения:

- перед(непосредственно), $i : j$;
- после;
- раньше, $i \prec: j$;
- строго раньше, $i \prec j$;
- позже, $i :\succ j$;
- строго позже, $i \succ j$;
- начинает;
- заканчивает;
- начинается;
- заканчивается;
- в течение, $i \sqsubseteq j$;
- строго в течение, $i \sqsubset j$;
- последовательно, $><$;
- тогда;
- когда.

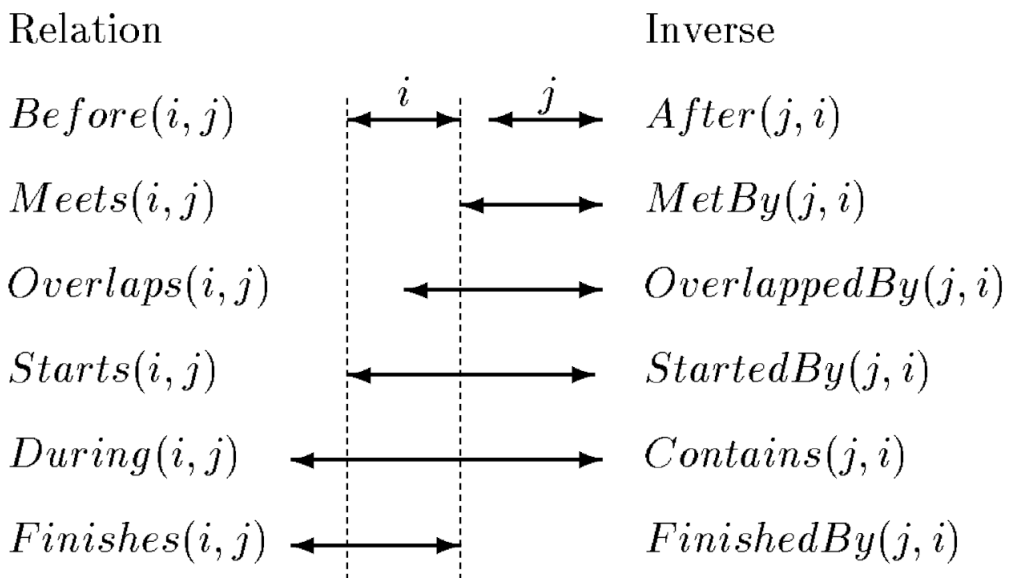


Рис. 1 – временные отношения

52 Аксиоматика темпоральных отношений интервальной временной логики.

Интервальная временная логика описывает свойства и отношения временных интервалов, и предикатов заданных для этих интервалов. Множество всех возможных временных интервалов интервальной временной логики обозначим I.

Аксиоматика интервальной временной логики основывается на аксиоматике исчисления с равенством. Следующие пять аксиом описывают свойства временных интервалов и отношения непосредственного предшествования.

$$\left(\forall i.\left(\exists j.\left(\exists k.\left(\left(j:i\right)\wedge\left(i:k\right)\right)\right)\right)\right)$$

$$\left(\forall i.\left(\forall j.\left(\forall k.\left(\forall l.\left(\left(\left(i:j\right)\wedge\left(j:k\right)\right)\wedge\left(k:l\right)\right)\rightarrow\left(\exists m.\left(\left(i:m\right)\wedge\left(m:l\right)\right)\right)\right)\right)\right)\right)$$

$$\left(\forall i.\left(\forall j.\left(\forall k.\left(\forall l.\left(\left(\left(i:j\right)\wedge\left(i:k\right)\right)\wedge\left(l:j\right)\right)\rightarrow\left(l:k\right)\right)\right)\right)\right)$$

$$\left(\forall i.\left(\forall j.\left(\forall k.\left(\forall l.\left(\left(\left(k:i\right)\wedge\left(k:j\right)\right)\wedge\left(\left(i:l\right)\wedge\left(j:l\right)\right)\right)\rightarrow\left(i=j\right)\right)\right)\right)\right)$$

$$\left(\forall i.\left(\forall j.\left(\forall k.\left(\forall l.\left(\left(\left(i:j\right)\wedge\left(k:l\right)\right)\rightarrow\left(\left(\neg\left(i:l\right)\right)\sim\left(\exists m.\left(\left(\left(k:m\right)\wedge\left(m:j\right)\right)\sim\left(\left(i:m\right)\wedge\left(m:l\right)\right)\right)\right)\right)\right)\right)\right)\right)$$

Следующие формулы определяют свойства слабого и сильного отрицаний в интервальной временной логике.

$$\left(\forall t.\left(\left(\sim\left(\sim\alpha(t)\right)\right)\sim\alpha(t)\right)\right)$$

$$\left(\forall t.\left(\left(\neg\alpha(t)\right)\sim\left(\forall t1.\left(\left(t1\,\phi\,t\right)\rightarrow\left(\sim\alpha(t1)\right)\right)\right)\right)\right)$$

53 Аксиомы однородности и дискретной вариативности в интервальной временной логике. Теоремы.

Интервальная временная логика описывает свойства и отношения временных интервалов, и предикатов заданных для этих интервалов. Множество всех возможных временных интервалов интервальной временной логики обозначим I.

Эта логика рассматривает так называемые однородные предикаты. Любой однородный предикат по интервально переменной tl, обозначенный формулой a, удовлетворяет следующей аксиомной схеме однородности.(вместо ф там отношение в течение, обозначается $i \sqsubseteq j$)

$$\left(\forall x1 \ldots \left(\forall xn \left(\forall t. \left(\forall t1. \left(\left(\alpha(x1, \ldots xn, t) \wedge (t1 \text{ ф } t)\right) \rightarrow \alpha(x1, \ldots xn, t1)\right)\right)\right)\right)$$

Также для любого однородного предиката выполняется свойство дискретной вариативности (изменчивости), задаваемое следующей аксиомной схемой.

$$\left(\forall t. \left((\sim \alpha(t)) \rightarrow \left(\exists t1. \left((t1 \text{ ф } t) \wedge (\neg \alpha(t))\right)\right)\right)\right)$$

Следует отметить, что сильное отрицание однородного предиката, в общем случае не является однородным предикатом по той же интервальной (временной) переменной, это означает, что понятие сильного отрицания является относительным и темпорально независимым от предиката, который оно отрицает.

Теоремы интервальной временной логики являются следующие формулы.

$$\neg\left(\forall t. \left((\neg(\neg \alpha(t))) \sim \alpha(t)\right)\right)$$

$$\left(\forall t. \left((\sim (\sim (\sim \alpha(t)))) \sim (\sim \alpha(t))\right)\right)$$

Для однородных по переменным t **И** $t1$ **предикатов также верны следующие теоремы.**

$$\left(\forall t. \left(\forall t1. \left((\alpha(t) \wedge (\neg \alpha(t1))) \rightarrow (t >< t1)\right)\right)\right)$$

$$\left(\forall t. \left((\neg(\neg(\neg \alpha(t)))) \sim (\neg \alpha(t))\right)\right)$$

$$\left(\forall t. \left((\neg(\sim \alpha(t))) \sim (\neg(\neg \alpha(t)))\right)\right)$$

54 Язык логики CTL^*

CTL^* (Computation Tree Logic*) - формальный язык, ограничения которого составляют формальные системы UB и CTL. CTL^* это очень сильная темпоральная логика, которая может быть использована для спецификации разнообразных свойств программы благодаря своим модальным операторам. Это позволяет количественно оценить пути моделей CTL^* так и состояния путей. Деревья - это канонические модели CTL^*. Они могут быть опеределены как разматывания стандартной модели Крипке.

Язык CTL^* состоит из состояний и формул пути. Как видно из названий, формулы состояний интерпретируются поверх состояний, а формулы путей интерпретируются поверх путей. Как факт, формулы путей включают в себя все формулы состояний. Существует два квантификатора $\exists$ и $\forall$, смысл которых интуитивно понятен: существует путь и для всех путей соответсвенно. Модальности путей следующие : $\circ$ - для следующего состояния, U - Пока, $\diamond$ - в итоге, $\square$ - всегда.

Возможные формулы CTL* : A [(pUr)∨(qUr)], A [Xp∨XXr], EGFp

Операции логики высказываний	Четыре темпоральных оператора	Два квантора пути
1. ¬ – Отрицание	1. X – “neXt time”	1. E – “Exists”
2. ∨ – Дизъюнкция	2. U – “Until”	2. A – “Always”
3. ∧ – Конъюнкция	3. F – “in the Future”	
4. ⇒ – Импликация	4. G – “Globally”	
…		

Базис CTL* = {¬, ∨, U, X, E}

E и A характеризуют пути

X, U, F, G характеризуют свойства состояний вдоль путей

Алгоритмы проверки выполнения формул CTL* сложны ⇒ нужны подклассы

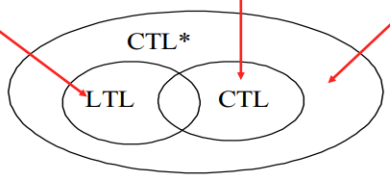
В LTL - формулы пути, которые должны выполняться для всех вычислений предваряются квантором пути A

В CTL каждый темпоральный оператор предваряется квантором пути A или E

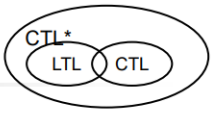
Формулы LTL:
AG(p ⇒**F** q)
A (¬a∨ **G**b & (a**U** ¬c))
A (a **U** ¬b)

Формулы CTL:
AG(p&¬**EF**(q⇒r))
EF(a & **E**(a**U** ¬c))
A (a **U** ¬ b)

Формулы CTL*:
E(¬p & **X A F** q)
EX (a & **AX**(b**U**c)]
A (a **U** ¬ (**F** b))



Сравнение логик LTL и CTL



- Формулы этих двух логик характеризуют свойства разных объектов
  - LTL – формулы пути, CTL – формулы состояний
- Выражают свойства вычислений, которые представлены по-разному
  - LTL – множество поведений, CTL – деревья поведений
- Интерпретируются по-разному
  - формулы LTL - на бесконечном множестве поведений
  - формулы CTL – на конечном множестве состояний
- Методы анализа - алгоритмы model checking - совершенно разные
- Выразительная мощь несравнима: есть формулы CTL, невыразимые в LTL, и наоборот
  - например, FGφ не может быть выражена в CTL (с некоторого времени в будущем φ будет все время истинным) AFAGp сильнее, AFEGp – слабее
  - например, AGEFφ в CTL не может быть выражена в LTL

55 Семантическая связь модальных и многозначных логик. Таблицы истинности логических функций для трёхзначной и четырёхзначной логики.

ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ ВОЗЬМИТЕ ИЗ СВОИХ КО ВТОРОЙ ЗАДАЧЕ. (ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ, в зависимости от того, у какого ученого вы их взяли(Лукасевич, Клини-Пирст и тд.).

Модальная логика - это набор формальных систем, разработанных для представления утверждений о необходимости и возможности. Она играет важную роль в философии языка, эпистемологии, метафизике и семантике естественного языка. Модальные логики расширяют другие системы, добавляя унарные операторы, представляющие возможность и необходимость соответственно $\Diamond$ и $\Box$.

Многозначная логика — это логика, в которой логические выражения могут принимать значения из множества, содержащего более, чем два элемента. При этом некоторые из этих значений считаются истинными. Такими свойствами многозначная логика отличается от классической логики Аристотеля, в которой логические выражения могут принимать только одно из двух возможных значения — «истина» или «ложь».

Модальные логики. Кванторы, которые выражают в том или ином виде временную (темпоральную) семантику, а именно: необходимость, возможность, будущность (будущее), прошлое, известность, допустимость, вера – получили название модальных.

Многозначные логики. Многозначные логики используют три и более значений истинности. Для каждой многозначной логики можно определить разные наборы логических операций, поэтому могут существовать разные логики равной значности.

Трехзначная логика. Значения это логики семантически интерпретируются так: «необходимо ложно» (0), «проблематично» (1), «необходимо истинно» (2), что во временной семантике означает, что формула ложна во все моменты времени, формула истинна для определенного множества моментов времени ложна в остальные моменты времени, и – формула истинна во все моменты времени.

Четырехзначная логика. Значения рассматриваемой четырехзначной логики называются «необходимо ложно», «случайно ложно», «случайно истинно», «необходимо истинно» (0,1,2,3), что семантически означает, что формула ложна во все моменты времени, формула ложна сейчас и истинна потом, что формула истинна сейчас и ложна потом, и – формула истинна во все моменты времени.

56 Нечёткое множество, алгебра нечётких множеств.

56.1 Нечеткое множество

Нечёткие множества на некотором множестве X вместе с введёнными на них операциями образуют алгебру нечётких множеств (АНМ). Характеристическая функция множества (названная Заде функцией принадлежности для нечёткого множества) может принимать любые значения в интервале [0, 1], а не только значения 0 или 1. Является базовым понятием нечёткой логики.

Под нечётким множеством A понимается совокупность упорядоченных пар, составленных из элементов x универсального множества X и соответствующих степеней принадлежности $\mu_A(x)$: Причём $\mu_A A(x)$ – функция принадлежности (обобщение понятия характеристической функции обычных чётких множеств), указывающая, в какой степени (мере) элемент x принадлежит нечёткому множеству A. Функция $\mu_A A(x)$ принимает значения в некотором линейно упорядоченном множестве M. Множество M называют множеством принадлежностей, часто в качестве M выбирается отрезок $[0, 1]$. Если $M = \{0, 1\}$ (то есть состоит только из двух элементов), то нечёткое множество может рассматриваться как обычное чёткое множество.

56.2 Алгебра нечетких множеств

56.2.1 Включение

Пусть A и B - нечеткие множества на универсальном множестве X . Говорят, что A содержится в B , или B включает A , т.е. A B , если

$$\forall x \in X \ \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$$

56.2.2 Равенство

Пусть A и B - нечеткие множества на универсальном множестве X . Говорят, что A и B равны, т.е. A равно B , если

$$\forall x \in X \ \mu_A(x) = \mu_B(x)$$

В противном случае A не равно B.

56.2.3 Дополнение

Пусть A и B – нечеткие множества с множеством принадлежностей характеристических функций M = [0:1], заданные на универсальном множестве X . Говорят, что A и B дополняют друг друга, т.е.

$$A = \bar{B} \text{ или } B = \bar{A} \text{ , если } \forall x \in X \ \mu_A(x) = 1 - \mu_B(x)$$

56.2.4 Пересечение

Пересечение нечетких множеств (рис. 2.9) A и B , заданных на универсальном множестве X , - это наибольшее нечеткое множество A ∩ B, содержащееся одновременно и в A , и в B с функцией принадлежности:

$$\forall x \in X \ \mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x); \mu_B(x)\}.$$

56.2.5 Объединение

Объединение нечетких множеств A и B , заданных на универсальном множестве X , - это наименьшее нечеткое множество A ∪ B, включающее как A , так и B с функцией принадлежности, заданной следующим образом:

$$\forall x \in X \quad \mu_{A \cup B}(x) = max\{\mu_A(x); \mu_B(x)\}$$

56.2.6 Разность

Разность нечетких множеств A и B, заданных на универсальном множестве X, - это нечеткое множество A/B=A ∩ $\bar{B}$ с функцией принадлежности, заданной как:

$$\forall x \in X \ \mu_{\mathrm{A \setminus B}}(x) = \mu_{A \cap \overline{B}}(x) = \min\{\mu_A(x); 1 - \mu_B(x)\}$$

56.2.7 Симметрическая разность

Симметрическая разность нечетких множеств A и B , заданных на универсальном множестве X , - это нечеткое множество A-B с функцией принадлежности, заданной следующим образом:

$$\forall x \in X \ \mu_{\mathrm{A\text{-}B}}(x) = |\mu_A(x) - \mu_B(x)|.$$

56.2.8 Дизъюнктивная сумма

Дизъюнктивная сумма нечетких множеств A и B, заданных на универсальном множестве X, - это нечеткое множество

$$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

с функцией принадлежности, заданной следующим образом:

$$\forall x \in X \ \mu_{\mathrm{A \oplus B}}(x) = \max\{\min\{\mu_A(x); 1 - \mu_B(x)\}; \min\{1 - \mu_A(x); \mu_B(x)\}\}.$$

57 Ядро и носитель нечёткого множества. Нормальное нечёткое множество, выпуклое нечёткое множество.

Ядром нечеткого множества $\tilde{A}(core(\tilde{A}))$ называется множество элементов $x \in U$, для которых $\mu_{\tilde{A}}(x) = 1$.

Носителем (суппортом) нечеткого множества $\tilde{A}(supp(\tilde{A}))$ называется множество элементов $x \in U$, для которых $\mu_{\tilde{A}}(x) > 0$. Нечеткое множество называется пустым, если его носитель является пустым множеством.

Нечеткое множество $\tilde{A}$ **нормально**, если его высота равна 1. Если высота меньше 1, то нечеткое множество называется **субнормальным**. Всякое непустое субнормальное нечеткое множество $\tilde{A}$ можно преобразовать к нормальному $\tilde{A}_{norm}$, нормируя его функцию принадлежности:

$$\mu_{\tilde{A}_{norm}}(x) = \frac{\mu_{\tilde{A}}}{height(\tilde{A})} \tag{6}$$

Нечеткое множество $\tilde{A}$ называется **выпуклым**, если:

$$\mu_{\tilde{A}}(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq min(\mu_{\tilde{A}}(x_1), \mu_{\tilde{A}}(x_2)), x_1, x_2 \in U, \lambda \in [0,1] \tag{7}$$

58 Меры нечёткости для нечётких множеств. Задачи и методы фуззификации и дефуззификации.

Для определения степени нечеткости множества введено понятие меры нечеткости, отвечающей так называемым условиям А..ДеЛуки и С.Термини [173, 181], сводящейся к измерению уровня различия между множеством A и его отрицанием B.

Наиболее популярна мера Р.Егера, в соответствии с которой степень нечеткости множества A в метрике p, обозначаемая $FUZ_p(A)$, определяется выражением

$$FUZ_p(A) = 1 - \frac{D_p(A,\overline{A})}{n^{1/p}}, \qquad (11.14)$$

где $D_p(A, \overline{A})$ – это мера расстояния между множествами A и $\overline{A}$, содержащими n элементов. Значение $p = 1$ соответствует метрике Хемминга, в которой

$$D_1(A,\overline{A}) = \sum_{i=1}^{n} |2\mu_A(x_i) - 1|, \qquad (11.15)$$

а значение $p = 2$ соответствует метрике Евклида, в которой

$$D_2(A,\overline{A}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (2\mu_A(x_i) - 1)^2}. \qquad (11.16)$$

Другую меру нечеткости (энтропийную) предложил Б. Коско [173]. Она основана на понятии кардинального числа множества. В соответствии с этой мерой

$$FUZ(A) = \frac{M(A \cap \overline{A})}{M(A \cup \overline{A})},$$

Фуззификатор осуществляет преобразование четкого множества X в нечеткое множество A, характеризующееся функцией принадлежности $mu_A(x)$. Наибольшее распространение на практике получили функции принадлежности гауссова типа, а также треугольные и трапецеидальные функции.
Функция Гаусса для переменной x с центром c и параметром ширины s имеет следующий вид

$$mu_A(x)=exp(-((x-c)/s)^2).$$

Находит также применение обощенная гауссова функция в виде

$$mu_A(x)=exp(-(|x-c|/s)^{2*b}),$$

Дефуззификатор преобразует нечеткое множество, заданное функцией принадлежности muA(x), в точечное решение. Для такого преобразования могут быть использованы многие способы, наиболее популярны следующие.

- Дефуззификация относительно центра области

  $$y_c=int[y](y*mu(y)dy)/int[y](mu(y)dy).$$

  или в дискретной форме

  $$y_c=sum[i](y_i*mu(y_i))/sum[i](mu(y_i)).$$

- Дефуззификация относительно среднего центра

  $$y_a=sum[i](c_i*mu(c_i))/sum[i](mu(c_i)),$$

  где c_i - центр i-ой одиночной функции принадлежности, участвующей в итоговой агрегированной функции.

- Дефуззификация относительно среднего максимума

$$y_m=sum[i](y_i)/m,$$

где m - количество максимумов функции принадлежности, y_i - значение, в котором функция принадлежности имеет максимум. Если $mu(y)$ одинаковые максимальные значения на интервале между y_l и y_h, то $y_i=(y_h+y_l)/2$.

- Дефуззификация в виде минимального из максимальных

$$y_l=min\{y_i\},$$

где y_i - значения, доставляющие функции принадлежности максимум.

- Дефуззификация в виде максимального из максимальных

$$y_h=max\{y_i\},$$

59 Нечёткое отношение. Свойства бинарных нечётких отношений.

Нечеткое отношение определяется как любое нечеткое подмножество упорядоченных кортежей, построенных из элементов тех или иных базисных множеств – универсумов. При этом под *Кортежем,* Так же, как и в случае обычных множеств, понимается произвольный набор или список упорядоченных элементов.

В общем случае *Нечетким* k *-арным отношением,* Заданным на множествах (универсумах) $X_1, X_2, \ldots, X_k$, Называется некоторое нечеткое подмножество декартова произведения этих универсумов. Обозначим произвольное нечеткое отношение через Q. По определению, $Q = \{< x_1, x_2, \ldots, x_k >, \mu_Q(< x_1, x_2, \ldots, x_k >)\}$, Где $\mu_Q(< x_1, x_2, \ldots, x_k >)$ – функция принадлежности данного нечеткого отношения, которая определяется как отображение $\mu_Q : X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_k \to [0, 1]$ Здесь через $< x_1, x_2, \ldots, x_k >$ обозначен кортеж из k элементов, каждый из которых выбирается из своего универсума, то есть $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2, \ldots, x_k \in X_k$.

Простейший тип нечетких отношений задается как *Бинарное* нечеткое отношение между элементами из двух универсальных множеств. При этом на форму и вид функции принадлежности нечеткого отношения предварительно никаких ограничений не накладывается.

Бинарное нечеткое отношение Задается на базисных множествах X_1, X_2 и определяется как нечеткое отношение $Q = \{< x_i, x_j >, \mu_Q(< x_i, x_j >)\}$. Здесь $\mu_Q(< x_i, x_j >)$ – функция принадлежности бинарного нечеткого отношения, которая определяется как отображение $\mu_Q : X_1 \times X_2 \to [0,1]$, а через $< x_i, x_j >$ обозначен кортеж из двух элементов, причем $x_i \in X_1, x_j \in X_2$.

Бинарное нечеткое отношение, заданное на одном базисном множестве (универсуме) X, определяется как нечеткое отношение $Q = \{< x_i, x_j >, \mu_Q(< x_i, x_j >)\}$, где $\mu_Q(< x_i, x_j >)$ – функция принадлежности бинарного нечеткого отношения, которая определяется как отображение $\mu_Q : X \times X \to [0,1]$. Здесь через $< x_i, x_j >$ обозначен кортеж из двух элементов, причем $x_i \in X, x_j \in X$.

59.1 Свойства бинарных нечетких отношений

Рефлексивность. Бинарное нечёткое отношение Q называется рефлексивным, если <xi, xi> X X выполняется равенство: μ_Q(<xi, xi>)=1.

Антирефлексивность. Бинарное нечёткое отношение Q называется антирефлексивным, если <xi, xi> X X выполняется равенство:
μ_Q(<xi, xi>)=0.

Симметричность. Бинарное нечёткое отношение Q называется симметричным, если <xi, xj> X X выполняется равенство: μ_Q(<xi, xj>)= μ_Q(<xj, xi>).

Антисимметричность. Бинарное нечёткое отношение Q называется антисимметричным, если <xi, xj> X X, причём xi xj, выполняется условие: min{μ_Q(<xi, xj>), μ_Q(<xj, xi>)}=0.

Транзитивность. Бинарное нечёткое отношение Q называется транзитивным, если xi, xj, xk X, выполняется условие:
μ_Q(<xi, xk>) max $_{xj\ X}$ {min{μ_Q(<xi, xj>), μ_Q(<xj, xk>)}}.

Сильная полнота. Бинарное нечёткое отношение Q называется сильно полным, если <xi, xj> X X, выполняется условие:
max{μ_Q(<xi, xj>), μ_Q(<xj, xi>)}=1.

Слабая полнота. Бинарное нечёткое отношение Q называется слабо полным, если <xi, xj> X X, причём xi xj, выполняется условие:
max{μ_Q(<xi, xj>), μ_Q(<xj, xi>)} 0.

Транзитивным замыканием нечёткого бинарного отношения Q называется нечёткое бинарное отношение Q^T, заданное на том же универсуме, матрица которого M_Q^T находится по формуле:

$M_Q^T = M_Q\, M_Q^2\, M_Q^3 \ldots M_Q^k \quad \ldots$, (4.1)

Где $M_Q^k = M_Q\, M_Q^{k-1}$ для любого натурального k 1

60 Нечёткие логические функции и алгебраические операции нечёткой логики. Семантическое различие нечётких логических функций и операций над нечёткими множествами.

Логической (булевой) функцией (или просто функцией) n переменных y = f(x1, x2, . . . , xn) называется такая функция, у которой все переменные и сама функция могут принимать только два значения: 0 и 1.

Нечетким множеством C называется множество упорядоченных пар вида C=MFc(x)/x, MFc(x) [0,1]. Операции над нечеткими множествами заключаются в получении нового нечеткого множества на основании значений степеней принадлежности MFc(x). Таким образом, операции результат операции фактически определяется степенями принадлежности MFc(x).

То же время значение нечеткой логической функции получается на основании непосредственно элементов области рассуждения X.

61 Нечёткие предикаты. Темпоральная семантика нечётких предикатов.

Нечёткий предикат – это нечёткое множество, значения которого интерпретируются как значения истинности. Над нечёткими предикатами определены нечёткие операции отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации и другие. В зависимости от предметной области эти операции могут отличаться, т. е. могут существовать разные виды нечёткой конъюнкции, нечёткой дизъюнкции, нечёткой импликации. Эти виды определяются зависимостью выражаемых предикатами свойств и явлений: например явления могут быть причинно-зависимыми, независимыми и альтернативными. Однако, не смотря на различие зависимостей нечёткие логические операции сохраняют некоторые общие свойства для любой предметной области: так например операция нечёткой конъюнкции удовлетворяет свойствам операции, которую называют треугольной нормой или t-нормой.

t-нормой и t-конормой называются ассоциативные и коммутативные бинарные операции на L=[0,1], удовлетворяющие условию монотонности и имеющие в качестве нейтрального элемента 1 и 0, соответственно. t-нормы и t-конормы обычно используются в нечёткой логике в качестве операций конъюнкции и дизъюнкции, соответственно. t-норма и t-конорма, связанные законом Де Моргана, называются двойственными.

Под **темпоральной семантикой нечетких предикатов** следует понимать непостоянность операций, характерных для нечетких предикатов в зависимости от предметной области. А отсюда следует непостоянство значений истинности.

62 Понятие треугольной нормы, параметрическое выражения для треугольных норм. Виды треугольных норм.

Треугольной нормой (t-нормой) называется бинарная операция двуместная действительная функция $T : [0,1] \times [0,1] \to [0,1]$ удовлетворяющая следующим условиям:

1. Ограниченность: $(0,0) = 0, T(\mu_A, 1) = T(1, \mu_A) = \mu_A$.
2. Монотонность: $\mu_A \leqslant \mu_C, \mu_B \leqslant \mu_D \Rightarrow T(\mu_A, \mu_B) \leqslant T(\mu_C, \mu_D)$.
3. Коммутативность: $T(\mu_A, \mu_B) = T(\mu_B, \mu_A)$.
4. Ассоциативность: $T(\mu_A, T(\mu_B, \mu_C)) = T(T(\mu_A, \mu_B), \mu_C)$.

Треугольная норма T является архимедовой, если она непрерывна и для любого нечеткого множества μ_A выполнено неравенство $T(\mu_A, \mu_A) < \mu_A$.

Она называется строгой, если функция T строго возрастает по обоим аргументам.

Примерами треугольных норм являются следующие операторы:

$$T_{min}(\mu_A, \mu_B) = min\{\mu_A, \mu_A\},$$

$$T_p(\mu_A, \mu_B) = \mu_A \cdot \mu_B,$$

$$T_{max}(\mu_A, \mu_B) = max\{0, \mu_A + \mu_B - 1\},$$

$$T_w(\mu_A, \mu_B) = \begin{cases} \mu_A, \text{ если } \mu_B = 1, \\ \mu_B, \text{ если } \mu_A = 1, \\ 0 \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

63 Прямой нечёткий логический вывод на основе нечёткой импликации. Виды нечётких импликаций.

Прямой нечеткий логический вывод основан на использовании нечеткого обобщения правила вывода модус поненс. Согласно Л. Заде, суть нечеткого модус поненс заключается в следующем. Классическая импликация $A \Rightarrow B$ в правиле вывода MP заменяется на правило нечеткой продукции: "ЕСЛИ x есть $\widetilde{A}$, ТО y есть $\widetilde{B}$" , где $\widetilde{A}$ и $\widetilde{B}$ – нечеткие множества, а само правило нечеткой продукции представляет некоторое нечеткое отношение между переменными x и y, при этом $x \in X$ и $y \in Y$.

$$\frac{\text{X есть } A}{\text{Y есть } B}$$

Что касается посылки $\widetilde{A}$ правила MP, то она заменяется на нечеткое условие "x есть $\widetilde{A'}$" , где $\widetilde{A'}$ – нечеткое множество, отражающее знания о реальном значении переменной x. Объединение правила нечеткой продукции и нечеткого условия позволяет получить новую информацию о значении переменной y в форме: "y есть $\widetilde{B'}$" .

Таким нечетким отношением может являться импликация:

$$(A(x) \overset{\sim}{\rightarrow} B(y) = \sup(\{\sigma|(((A(x) \overset{\sim}{\wedge} \sigma) \leq B(y)) \wedge (\sigma \leq 1))\}))$$

Затем это уже правило может быть использовано для получения заключения, когда в качестве причины выбирается тот же или другой нечёткий предикат:

$$(B(y) = \sup(\{A(x) \overset{\sim}{\wedge} R(x, y)\}))$$

Виды нечётких импликаций

Implication
Standard Gödel implication I(x, y) = $\begin{cases} 1, & if\ x \leq y \\ y, & if\ x > y \end{cases}$
Goguen implication I(x, y) = $\begin{cases} 1, & if\ x \leq y \\ \frac{y}{x}, & if\ x > y \end{cases}$
Standard Łukasiewicz implication I(x, y) = $\min(1, 1 - x + y)$
Weber implication I(x, y) = $\begin{cases} 1, & if\ x < 1 \\ y, & if\ x = 1 \end{cases}$

64 Прямой нечёткий вывод на основе композиции отношений. Меры необходимости и возможности. Нечёткие предикаты и множества высших порядков.

Задача прямого вывода подразумевает известность некоторой пары нечётких предикатов, один из которых рассматривается как посылка, а второй – как правило, обычно первый предикат является унарным, а второй – бинарным. Тогда задача прямого вывода сводится к нахождению композиции межу этими двумя нечёткими предикатами. Результат (следствие) также является нечётким предикатом.

Пусть даны посылка A(x) и правило R(x, y). Тогда результатом прямого нечеткого вывода будет следующее следствие B(y):

$$B(y) = A(x) \overset{\sim}{\circ} R(x, y)$$

В зависимости от выбранного правила и вида операции композиции результат может соответствовать мере необходимости, либо мере возможности нечёткого логического следствия, либо некоторой другой, например, усреднённой мере. Это вызвано тем, что правило, обычно нельзя построить однозначным образом для зависимостей причин и следствий по известным фактам. Правило обычно строится как некоторая импликация, которая выражает зависимость между наблюдаемыми причинами и следствиями. В силу вида нечётких операций над предикатами таких правил может быть несколько, поэтому такая неоднозначность повышает степень нечёткости результатов нечёткого логического вывода, тогда для представления более полного заключения при прямом нечётком логическом выводе необходимо использовать нечёткие предикаты и множества более высоких порядков.

Меры необходимости и возможности

Для множеств событий, явлений, проявляемых свойств можно ввести меры необходимости и возможности проявления этих свойств. Для любых множеств событий мера необходимости N и мера возможности P удовлетворяют следующим соотношениям соответственно:

$$\begin{aligned}
((A \subseteq B) \models (N(A) <= N(B)) \\
((A \subseteq B) \models (P(A) <= P(B)) \\
N(A \cap B) = min(N(A), N(B)) \\
P(A \cap B) \leq min(P(A), P(B)) \\
N(A \cup B) \geq max(N(A), N(B)) \\
P(A \cup B) = max(P(A), P(B))
\end{aligned}$$

Нечёткие предикаты и множества высших порядков

Нечеткое множество порядка n может быть определено следующим образом:

$$M \in ([0, 1] \uparrow n)^s$$

Нечетким предикатом порядка n $P(x_1, x_2, ..., x_n)$ называется нечеткая формула, переменные которой определены на некотором нечетком множестве высшего порядка M, $x_1, x_2, ..., x_n \in M$, а сама она принимает значения из интервала $([0, 1] \uparrow n)^s$.

65 Задача обратного нечёткого логического вывода.

Задача обратного нечёткого логического вывода является обратной задачей к задаче прямого логического вывода. В качестве исходных данных здесь выступают два нечётких предиката – правило и заключение. Найти требуется множество посылок, которые могут при применении данного правила привести к указанному заключению. Задача обратного нечёткого вывода сложнее задачи прямого нечёткого логического вывода и не всегда имеет решение.

Пусть даны следствие B(y) и правило R(x, y). Тогда результатом обратного нечеткого вывода будет такое множество всех возможных посылок M(A(x)), что:

$$\forall A(x) \in M(A(x))$$
$$B(x) = A(x) \overset{\sim}{\circ} R(x, y)$$

Искомые посылки могут быть найдены как нечёткий предикат (множество) первого порядка и выше, либо наиболее общие случаи для посылок могут быть заданы парами минимального и максимального значений для каждого аргумента посылки.

66 Немонотонный, ограниченный монотонный и монотонный вывод. Семантика, свойства.

Немонотонный вывод используется в немонотонной логике. Немонотонность вывода связана с тем, что вывод необходимо делать исходя из неполной информации, поэтому при немонотонном выводе допустим вывод не только общезначимых формул, но и возможно только нейтральных, т.е. немонотонные правила вывода позволяют выводить выполнимые формулы. Немонотонное отношение выводимости не обладает свойством монотонности, т.е. существуют такие множества формул G, F, E, что выполняется следующее свойство: немонотонность отношения выводимости:

$$\neg\big((G \mid\!\sim E) \rightarrow ((G \cup F) \mid\!\sim E)\big)$$

Для ограничено монотонного вывода выполняется следующее свойство: полумонотонность отношения выводимости:

$$\big(((G \mid\!\sim E) \wedge (G \mid\!\sim F)) \rightarrow ((G \cup F) \mid\!\sim E)\big)$$

Монотонный вывод является классическим выводом.

67 Логики умолчаний. Правила вывода. Понятие расширения. Альтернативные расширения.

67.1 Логики умолчаний

Логики умолчаний введены и развиты Рейтером для формализации рассуждений, являющихся всего лишь выполнимыми. При неполной информации мы вынуждены получать всего лишь правдоподобные предположительные заключения. Иногда мы считаем абсолютно общими правила, которые правильны в большинстве случаев, но допускают некие исключения.

Логики умолчаний позволяют формализовать рассуждения в виде правил вывода, называемых умолчаниями:

$$\frac{\alpha : M\beta}{\gamma}$$

Интуитивный смысл таков. Если мы верим в α и если β выполнимо вместе со всем, во что мы верим, то можно верить и γ.

Например правило "птицы вообще летают":

$$\frac{\text{Птица}(x) : M\text{Летает}(x)}{\text{Летает}(x)}$$

67.2 Правила вывода

Обозначим через $\mathcal{L}$ язык предикатов первого порядка. Правило умолчания(сокращённо: умолчание) $\mathcal{D}$ - это выражение вида:

$$\frac{\alpha(x) : M\beta_1(x), \cdots, M\beta_m(x)}{\gamma(x)},$$

где

- $\alpha(x), \beta_1(x), \cdots, \beta_m(x), \gamma(x)$ - формулы языка $\mathcal{L}$, свободные переменные у которых выбраны среди $x = (x_1, \cdots, x_n)$;
- $\alpha(x)$ - требование умолчания, $\beta_i(x)$ - обоснование умолчания, $\gamma(x)$ - следствие умолчания;
- M - метасимвол языка.

Умолчание называется замкнутым тогда и только тогда, когда требование, обоснования и следствие не содержат свободных переменных.

Свободные переменные умолчания считаются $\forall$-квантифицированными. Область действия этих кванторов распространяется на все члены умолчания. Незамкнутое умолчание называется открытым. Оно представляет общую схему вывода. Его конкретизацией является замкнутое умолчание, полученное заменой всех свободных переменных открытого умолчания на константы языка $\mathcal{L}$ (с соблюдением неявного закона об области действия свободных переменных умолчания).

Теория с умолчаниями Δ — это пара (D,F), где D — множество умолчаний, F — множество замкнутых формул из $\mathcal{L}$. Она называется замкнутой тогда и только тогда, когда все умолчания из D замкнуты.

67.3 Понятие расширения

Теория с умолчаниями Δ = (D, F) подразумевает некоторое (нулевое или большее) число множеств предположений, которые выводимы с использованием множества формул F, и удовлетворяет свойству выполнимости. Эти множества предположений называются расширениями данной теории с умолчаниями.

Пусть X — подмножество из $\mathcal{L}$, $Th_{\mathcal{L}}(X)$— множество замкнутых формул, общезначимо выводимых из X по классическим правилам вывода из $\mathcal{L}$:

$$Th_{\mathcal{L}}(X) = \{w | w \in \mathcal{L}, w \text{ замкнута и } X \vdash w\}.$$

Пусть Δ = (D, F) — теория с умолчаниями, S — подмножество в $\mathcal{L}$. Обозначим через $\Gamma(S)$ наименьшее подмножество в $\mathcal{L}$, удовлетворяющее следующим трём условиям:

- $F \subseteq \Gamma(S)$;
- $Th_{\mathcal{L}}(\Gamma(S)) = \Gamma(S)$;
- если $\frac{\alpha : M\beta_1, \cdots, M\beta_m}{\gamma} \in D, \alpha \in \Gamma(S)$ и $\neg\beta_1, \cdots, \neg\beta_m \notin S$, то $\gamma \in \Gamma(S)$.

Множество формул $E \subseteq \mathcal{L}$ является расширением для Γ тогда и только тогда, когда $\Gamma(E) = E$ (т. е. E — неподвижная точка оператора Γ).

Пример:

Пусть $\Delta = (D, F)$, где $D = \{\frac{:MA}{\neg P}, \frac{:MP}{\neg Q}, \frac{:MQ}{\neg S}\}, F = \varnothing$

Эта теория обладает расширением $E = Th_{\mathcal{L}}(\{\neg P, \neg S\})$.

67.4 Альтернативные расширения

Некоторые теории имеют несколько расширений. Например, теория

$$\Delta = (D, F) = (\{\frac{S(x) : MA(x)}{A(x)}, \frac{A(x) : MW(x)}{W(x)}, \frac{S(x) : M\neg W(x)}{\neg W(x)}\}, \{S(b)\})$$

имеет два расширения :

$$Th_{\mathcal{L}}(\{S(b), A(b), W(b)\})$$

$$Th_{\mathcal{L}}(\{S(b), A(b), \neg W(b)\})$$

68 Логики умолчаний. Понятие нормальной и полунормальной теории. Понятия вывода и доказательства.

68.1 Логики умолчаний

Логики умолчаний введены и развиты Рейтером для формализации рассуждений, являющихся всего лишь выполнимыми. При неполной информации мы вынуждены получать всего лишь правдоподобные предположительные заключения. Иногда мы считаем абсолютно общими правила, которые правильны в большинстве случаев, но допускают некие исключения.

Логики умолчаний позволяют формализовать рассуждения в виде правил вывода, называемых умолчаниями:

$$\frac{\alpha : M\beta}{\gamma}$$

Интуитивный смысл таков. Если мы верим в α и если β выполнимо вместе со всем, во что мы верим, то можно верить и γ.

Например правило "птицы вообще летают":

$$\frac{\text{Птица}(x) : M\text{Летает}(x)}{\text{Летает}(x)}$$

68.2 Понятие нормальной и полунормальной теории

Некоторые теории не имеют расширений, например теория $\Delta = (D, F) = (\{\frac{:MA}{\neg B}, \frac{:MB}{\neg A}\}, \{\emptyset\})$. Существование расширений гарантировано, если следствие и обоснование одного и того же умолчания совпадают. Такие теории называются **нормальными**. Они состоят из нормальных умолчаний: $\frac{\alpha(x):M\beta(x)}{\beta(x)}$.

Кроме свойства допускать хотя бы одно расширение нормальная теория с умолчаниями обладает свойством полумонотонности: если увеличить множество умолчаний, то полученная теория допускает расширение, включающее какое-то расширение исходной теории. Практически важное следствие этого свойства состоит в возможности построения такой теории доказательств, в которой использованные умолчания проявляются локальным образом.

Следствие и обоснование нормального умолчания совпадают. Следовательно, нормальные умолчания неприменимы, когда ложность их следствий доказана. Эти умолчания не могут вводить невыполнимости, опровергать обоснования из других ранее примененных нормальных умолчаний и своих собственных.

Между тем в ходе применения нормальных умолчаний могут возникать неприятные осложнения. В частности, взаимодействие различных нормальных правил может приводить к нежелательным заключениям. Пусть дана теория $\Delta = (D, F) = (\{\frac{S(x):MA(x)}{A(x)}, \frac{A(x):MW(x)}{W(x)}\}, \{S(b)\})$, которая означает, что обычно студент(S(x)) является взрослым(A(x)) и что обычно на работу(W(x)) берут взрослых, и множество формул состоит из одной формулы, означающей что b является студентом.

Эти правила позволяют вывести, что студента взяли на работу. Это можно исправить правилом обычно студента не берут на работу, и тогда множество умолчаний будет

$\{\frac{S(x):MA(x)}{A(x)}, \frac{A(x):MW(x)}{W(x)}, \frac{S(x):M\neg W(x)}{\neg W(x)}\}$.

В результате вывода из новых умолчаний можно получить два расширения:

$$Th_{\mathcal{L}}(\{S(b), A(b), W(b)\})$$

$$Th_{\mathcal{L}}(\{S(b), A(b), \neg W(b)\})$$

Также можно ввести расширение, которое блокирует транзитивность между двумя первыми умолчаниями, соответствующее ситуации, когда студента не берут на работу. Этого можно добиться модификацией второго правила:$\{\frac{S(x):MA(x)}{A(x)}, \frac{A(x):M(W(x)\wedge\neg S(x))}{W(x)}, \frac{S(x):M\neg W(x)}{\neg W(x)}\}$. Из этой теории выводится только одно расширение:

$$Th_{\mathcal{L}}(\{S(b), A(b), \neg W(b)\})$$

Второе умолчание в последней теории является полунормальным, т.е. имеет вид $\frac{\alpha(x):M(\beta(x)\wedge\gamma(x))}{\neg\beta(x)}$. Теория с полунормальным умолчанием является **полунормальной теорией**.

Кто?

69 Немонотонные логики Мак-Дермотта. Правила вывода, теоремы.

НЕМОНОТОННЫЕ ЛОГИКИ — такие логические исчисления, в которых появление новой информации (добавление посылок) может изменить истинность заключения. Таким образом, в Н. л. нарушается принцип монотонности, который характеризует стандартное отношение логического следования следующим образом: если А есть следствие множества посылок Г, тогда А есть также следствие любого множества Д, содержащего Г.

Мак-Дермотт и Дойл предложили изящный метод, позволяющий избежать зацикливания при задании правил немонотонного вывода. Они предложили неконструктивную характеризацию устойчивых множеств взаимно выполнимых формул, немонотонно выводимых из некоего набора посылок. Эти множества – суть решения некоторого уравнения, являющегося неподвижными точками и связанные с отношением выводимости, определяемым данной немонотонной системой. Соответствующая система может рассматриваться как классическая модальная аксиоматическая система, пополненная правилом вывода выполнимых утверждений.

Немонотонная аксиоматическая система содержит три вида элементов:

1. «нелогические сведения», являющиеся формулами из языка L со статусом дополнительных аксиом;
2. схемы логических аксиом;
3. логические правила вывода.

Совокупность схем логических аксиом будет состоять из схем формул, аксиоматизирующих логику предикатов, а также из модальных аксиом. Множество правил вывода будет содержать (кроме обычных правил: modus ponens, универсального обобщения и модальной необходимости) специфическое правило немонотонного вывода.

1. modus ponens
2. правило универсального обобщения
3. правило необходимости
4. правило немонотонного вывода

Выбирая разные подмножества из списка схем модальных аксиом (схема аксиомы знаний, схема Баркан, схема позитивной интроспекции, схема негативной интроспекции), получаем различные системы немонотонного вывода.

Основная ценность немонотонной логики Мак-Дермотта заключается в методе неподвижной точки, используемой для характеризации устойчивых множеств заключений немонотонной системы, а также в применении модальной логики для формирования модифицируемых рассуждений.

70 Конструктивизм, аксиоматика интуиционистских формальных теорий.

Теория высказываний состоит в выделении некоего подмножества из множества формул. Ниоткуда не следует, что множество теорем, является единственным интересным подмножеством. Были выделены и изучаются другие подмножества формул интересные либо с семантической точки зрения (многозначные логики), либо с аксиоматической (в особенности интуиционистская логика). Наибольшие споры вызывает законом исключенного третьего $(p \vee (\neg p))$. Этот принцип позволяет, например, провести следующее рассуждение:

Множество алгебраических чисел счетно, множество действительных чисел несчетно, следовательно, существуют неалгебраические действительные числа.

Обоснование данного рассуждения в некоторых отношениях недостаточно удовлетворительное, потому что оно не указывает неалгебраического действительного числа. Доведенная до крайности, такая критическая позиция приводит к отказу от важного принципа теории доказательств: ставится под сомнение неявно фигурирующий в доказательстве принцип исключенного третьего. Это привело к развитию логик с более чем двумя значениями.

Неклассические логики определяют все подмножества множества теорем (по крайней мере те, которые используют классический язык). Неклассические логики получаются обеднением множества теорем, являющегося в некотором роде максимальным.

В интуиционистской математике отвергается теоретико-множественный подход к определению математических понятий, а также некоторые способы рассуждения, принятые в классической логике.

Конструктивизм исходит из того, что обучение — это активный процесс, в ходе которого люди активно конструируют знания на основе собственного опыта. Следовательно, интуиционную теорию постоянно необходимо развивать (обучать, пополнять).

Аксиоматика интуиционистских формальных теорий

Схемы аксиом 1-10 и правило «модус поненс» задают интуиционистское исчисление высказываний. Все 12 схем аксиом и все 3 правила вывода задают интуиционистское исчисление предикатов. Интуиционистское исчисление предикатов отличается от классического тем, что в последнем вместо схемы аксиом 10 используется схема аксиом $(\neg\neg A) \to A$.

Далее через A, B и C обозначаются произвольные пропозициональные формулы.

1. $(A \to (B \to A))$
2. $((A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C)))$
3. $(A \to (B \to (A \wedge B)))$
4. $((A \wedge B) \to A)$
5. $((A \wedge B) \to B)$
6. $(A \to (A \vee B))$
7. $(B \to (A \vee B))$
8. $((A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C)))$
9. $((A \to B) \to ((A \to (\neg B)) \to (\neg A)))$
10. $((\neg A) \to (A \to B))$
11. $\forall x A(x) \to A(y)$
12. $A(y) \to \exists x A(x)$

71 Представление логических формул, темпоральных и нечётких знаний в виде однородных семантических сетей.

Семантическая сеть – информационная модель предметной области, имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, процессы.

Однородные сети обладают только одним типом отношений(дуг).

По арности, типичными являются сети с бинарными отношениями (связывающими ровно два понятия).

При представлении формул временных и нечеткой логик в качестве вершин выступают элементы предметного множества, а в качестве дуг – отношения между ними (логические связки, предикат).

Направленность дуг семантической сети удобна для отображения отношения предшествования временных логик.

72 Это ОСНОВА, БАЗИС

72.1 Дискретка

Множество – это любая определенная совокупность объектов. Множество состоит из элементов.

Мощность множества – обобщение понятия числа элементов множества.

Кортеж (упорядоченное множество) – множество, которое определяется не только самими элементами, но и порядком, в котором они записаны.

Декартово произведение множеств – множество, элементами которого являются все возможные кортежи элементов исходных множеств.

Булеан – множество всех подмножеств множества. Для множества A булеаном является $P = 2^A$. Пустое множество входит в булеан.

Отношение – это подмножество декартового произведения множеств. $R \subseteq M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ – отношение R на множествах $M_1, M_2, \ldots, M_n$ арности n.

Бинарное отношение – это подмножество декартового произведения двух множеств. $R \subseteq M_1 \times M_2$ – бинарное отношение R на множествах M_1 и M_2.

Соответствие – это бинарное отношение. $G \subseteq A \times B$ – соответствие между множествами A и B.

Однозначное соответствие – это соответствие, где любому элементу первого множества соответствует только один элемент второго множества.

Функция – это однозначное соответствие.

Операция – это бинарное отношение на множестве состояний, являющееся множеством (пар) переходов. $W \subseteq 2^{M \times M}$, где W – множество операций, а M – множество состояний.

Операция редукции – это бинарная ассоциативная операция.

72.2 Матан и линейка

Скалярное произведение векторов – это сумма произведений соответствующих элементов данных векторов, причем количества координат векторов должны быть равны. Пусть даны два вектора $A =< a_1, a_2, \ldots, a_n >$ и $B =< b_1, b_2, \ldots, b_n >$ длины $n = |A| = |B|$, тогда скалярное произведение $A * B = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i * b_i$.

Производная функции – это предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента, где приращение аргумента стремится к нулю. Производная функции $f(x)$ – это функция $f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$.

Частная производная функции – производная функции многих аргументов по одному из ее аргументов.

Градиент функции – это вектор частных производных первого порядка данной функции. Пусть дана функция $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, тогда ее градиент $\nabla f =< \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} >$

Гессиан – матрица всех вторых частных производных функции, в которой производные в одинаковых строках и столбцах берутся по одному и тому же аргументу, а в разных – по разным.

Ряд Тейлора – $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{k} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$

Ряд Маклорена – ряд Тейлора в точке 0. Ряд Маклорена для экспоненты: $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

72.3 Ммм как параллельно

Параллелизм – возможность одновременного (допустимого) выполнения задач или команд (операций). Виды: физический и логический.

Конвейер – архитектура, состоящая из нескольких параллельно решающих обобщенную задачу этапов, последовательно обрабатывающих сущности одного потока. Виды: сбалансированный, несбалансированный.

Закон Амдала – $S = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}}$ где f — доля последовательно выполняемых операций, а p — количество процессорных элементов в системе

72.4 Пятикратно переваренный кал

Задача. Виды задач Задача – отношение между описанием исходной ситуации и описанием множества целевых ситуаций. Задачи могут быть индивидными и обобщенными.

Алгоритм – множество $< M_p, R_2 >$, где M_p – множество правил (процедур) решения задачи, а R_2 – бинарное отношение в множестве M_p. Свойства алгоритма: массовость, конечность, детерминированность, результативность.

Формальная модель обработки информации – формальная система, которая задана четверкой: $< A, S, B, W >$, где A – алфавит, S – синтаксис, B – совокупностью аксиом, W – множество правил формальной модели.